



En el Cuadro 12.4 se presenta una descripción concisa de estos neuropéptidos, como también de otros que serán descritos más adelante.

CORRELACIÓN CLÍNICA I	Modificación de los efectos de los neurotransmisores
	Algunas sustancias naturalmente presentes en el cuerpo, como también ciertas drogas y toxinas, pueden modificar los efectos de los neurotransmisores de varias maneras:
1.	La síntesis de neurotransmisores puede ser estimulada o inhibida. Por ejemplo, muchos pacientes que presentan enfermedad de Parkinson (véase Trastornos: Desequilibrios hemostáticos en el Capítulo 16) se benefician por la acción del fármaco L-dopa, ya que éste actúa como precursor de la dopamina. Por un período limitado, la administración de L-dopa aumenta la producción de dopamina en las áreas encefálicas afectadas.
2.	La liberación de neurotransmisores puede ser aumentada o bloqueada. Las anfetaminas promueven la liberación de dopamina y de noradrenalina. La toxina botulínica provoca parálisis, por el bloqueo de la liberación de acetilcolina desde las neuronas motoras somáticas.
3.	Los receptores de los neurotransmisores pueden ser activados o bloqueados. Los agentes que se unen a los receptores y aumentan o imitan los efectos del neurotransmisor natural se denominan agonistas . El isoproterenol (Isuprel®) es un potente agonista de la adrenalina y de la noradrenalina. Puede ser utilizado para dilatar las vías aéreas durante un ataque de asma. Los agentes que se unen y bloquean el receptor de un neurotransmisor reciben el nombre de antagonistas . La olanzapina (Zyprexa®), un fármaco que se prescribe para el tratamiento de la esquizofrenia, es un antagonista de la serotonina y de la dopamina.
4.	La eliminación de los neurotransmisores puede ser estimulada o inhibida. Por ejemplo, la cocaína produce euforia (sentimientos intensamente placenteros) por el bloqueo de los transportadores para la recaptación de la dopamina. Esta acción permite que la dopamina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y produzca una estimulación excesiva de ciertas regiones encefálicas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son los neurotransmisores que tienen actividad excitatoria? ¿Cuáles son los que tienen actividad inhibitoria? ¿Cómo ejercen estos efectos?
- ¿En qué aspectos el óxido nítrico difiere de todos los neurotransmisores conocidos previamente?

12.6 CIRCUITOS NERVIOSOS

■ OBJETIVO

- Identificar los diferentes tipos de circuitos presentes en el sistema nervioso.

El SNC contiene miles de millones de neuronas organizadas en complejas redes que se denominan **circuitos nerviosos**, grupos funcionales de neuronas que procesan tipos específicos de información. En un **circuito simple en serie**, una neurona presináptica estimula una única neurona postsináptica. La segunda neurona estimulará luego a otra, y así sucesivamente. La mayoría de los circuitos nerviosos son, sin embargo, mucho más complejos.

Una única neurona presináptica puede hacer sinapsis con varias neuronas postsinápticas. Este tipo de organización, denominado **divergencia**, permite que una neurona presináptica pueda influir sobre varias neuronas postsinápticas (o varias fibras musculares o células glandulares) al mismo tiempo. En un **circuito divergente**, el impulso nervioso proveniente de una única neurona presináptica genera la estimulación de un número cada vez mayor de células, a lo largo del circuito (Figura 12.27a). Por ejemplo, un pequeño número de neuronas encefálicas que coordinan un movimiento específico de una parte del cuerpo pueden estimular a un número mucho mayor de neuronas de la médula espinal. Las señales sensoriales también están organizadas en circuitos divergentes, y permiten que un impulso sensorial sea retransmitido a diversas regiones del encéfalo. Este tipo de organización amplifica la señal.

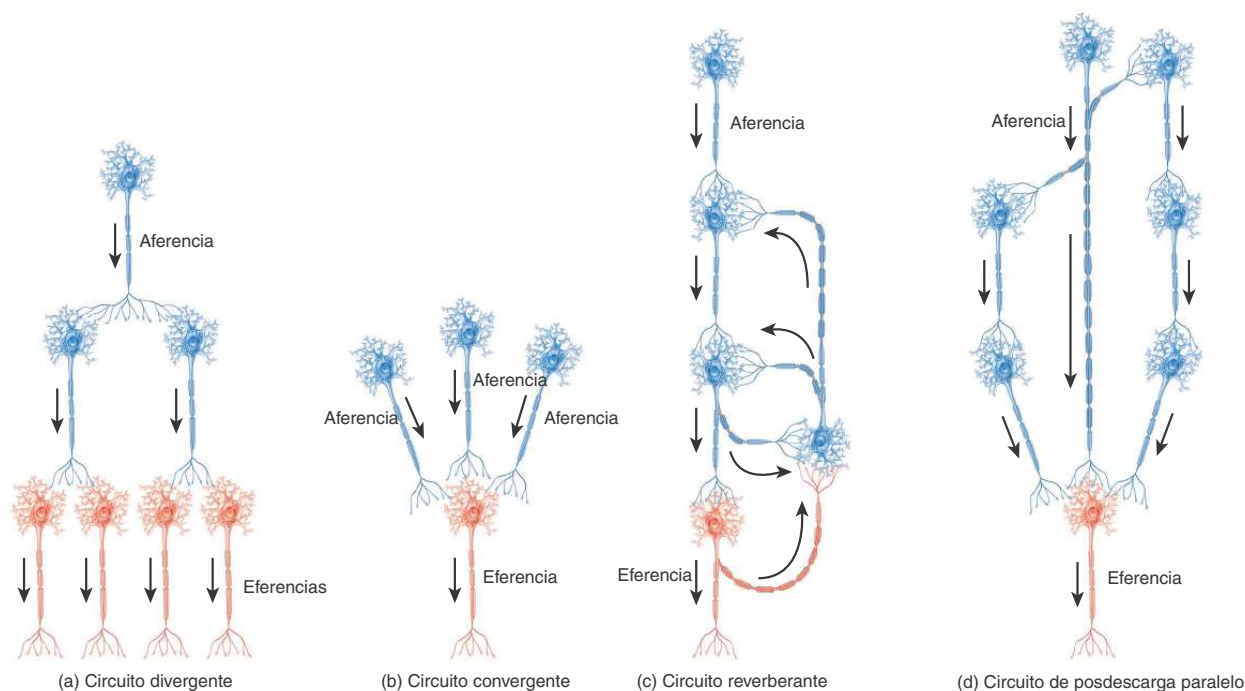
CUADRO 12.4

Neuropéptidos

SUSTANCIA	DESCRIPCIÓN
Sustancia P	Se encuentra en las neuronas sensitivas, en las vías de la médula espinal y en regiones del encéfalo que se asocian con el dolor; aumenta la percepción del dolor.
Enkefalinas	Inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P; podrían cumplir una función en la memoria, en el aprendizaje, en el control de la temperatura corporal, en la actividad sexual y en las enfermedades mentales.
Endorfinas	Inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P; podrían cumplir una función en la memoria, en el aprendizaje, en el control de la temperatura corporal, en la actividad sexual y en las enfermedades mentales.
Dinorfinas	Podrían estar relacionadas con el control del dolor y el registro de las emociones.
Hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras	Producidas por el hipotálamo, regulan la liberación de hormonas por parte de la adenohipófisis.
Angiotensina II	Estimula la sed; podría regular la presión arterial en el encéfalo. Como hormona, causa vasoconstricción y promueve la liberación de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sal y agua a nivel renal.
Colecistocinina (CCK)	Se encuentra en el encéfalo y en el intestino delgado; podría regular la alimentación, al actuar como una señal de detención. Como hormona, regula la secreción pancreática de enzimas durante la digestión y la contracción del músculo liso en el tubo digestivo.

Figura 12.27 Ejemplos de circuitos nerviosos.

 Un circuito nervioso es un grupo funcional de neuronas que procesa una tipo específico de información.



? Una neurona motora de la médula espinal recibe típicamente aferencias de neuronas que se originan en varias regiones diferentes del encéfalo. ¿Es un ejemplo de convergencia o de divergencia?

En otro tipo de organización, llamada **convergencia**, varias neuronas presinápticas hacen sinapsis con una única neurona postsináptica. Esto permite una estimulación o inhibición más efectiva de la neurona postsináptica. En un **circuito convergente** (Figura 12.27b), la neurona postsináptica recibe impulsos nerviosos de varias fuentes distintas. Por ejemplo, una única neurona motora que hace sinapsis con fibras musculares en la unión neuromuscular recibe, a su vez, aferencias desde vías que se originan en diversas regiones del encéfalo.

Algunos circuitos se establecen de forma tal que, una vez que la célula presináptica es estimulada, ésta genera la transmisión por la célula postsináptica de una serie de impulsos nerviosos. El circuito se denomina **circuito reverberante** (Figura 12.27c). En este modelo, el impulso de entrada estimula a la primera neurona; ésta estimula a la segunda, que estimula a la tercera, y así sucesivamente. Algunas ramas de las neuronas estimuladas al final de proceso hacen sinapsis con las neuronas que fueron estimuladas en primer término. Esta organización permite que se envíen impulsos a través del circuito una y otra vez. La señal eferente puede durar desde algunos segundos hasta muchas horas, según el número de sinapsis y la organización de las neuronas que participan en el circuito. Las neuronas inhibitorias pue-

den detener los circuitos reverberantes después de cierto período. Entre las respuestas del cuerpo que presumiblemente se producen como resultantes de las señales de circuitos reverberantes se encuentran la respiración, las actividades musculares coordinadas, el despertar y la memoria de corto plazo.

Un cuarto tipo de circuito es el **circuito en paralelo posdescarga** (Figura 12.27d). En éste, una única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas, cada una de las cuales hace sinapsis con una única célula postsináptica. El número variable de sinapsis entre las primeras y las últimas neuronas impone demoras sinápticas variables, de forma tal que la última neurona presenta múltiples PPSE o PPSI. Si la aferencia es excitatoria, la neurona postsináptica podrá enviar una corriente de impulsos en rápida sucesión. Los circuitos en paralelo posdescarga podrían estar relacionados con actividades de precisión, como los cálculos matemáticos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué es un circuito nervioso?
- ¿Cuáles son las funciones de los circuitos divergentes, convergentes, reverberantes y en paralelo posdescarga?



12.7 REGENERACIÓN Y REPARACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO

OBJETIVOS

- Definir los términos plasticidad y neurogénesis.
- Describir los procesos relacionados con el daño y la reparación de los nervios periféricos.

A lo largo de la vida, el sistema nervioso humano muestra **plasticidad**, es decir, capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia. A nivel neuronal, los cambios pueden consistir en brotes de nuevas dendritas, síntesis de nuevas proteínas y modificaciones en los contactos sinápticos con otras neuronas. Indudablemente, esos cambios son guiados por señales químicas y eléctricas. Sin embargo, y a pesar de la plasticidad, las neuronas de los mamíferos tienen capacidades muy limitadas para la **regeneración**: la posibilidad de replicarse o de repararse a sí mismas. En el SNP, el daño de las dendritas y los axones mielínicos puede repararse si el cuerpo celular permanece indemne y si las células de Schwann, que llevan a cabo la mielinización, se mantienen activas. En el SNC, se produce muy poca o nula reparación en las neuronas dañadas. Aun cuando el cuerpo celular esté intacto, un axón seccionado no puede regenerarse o repararse.

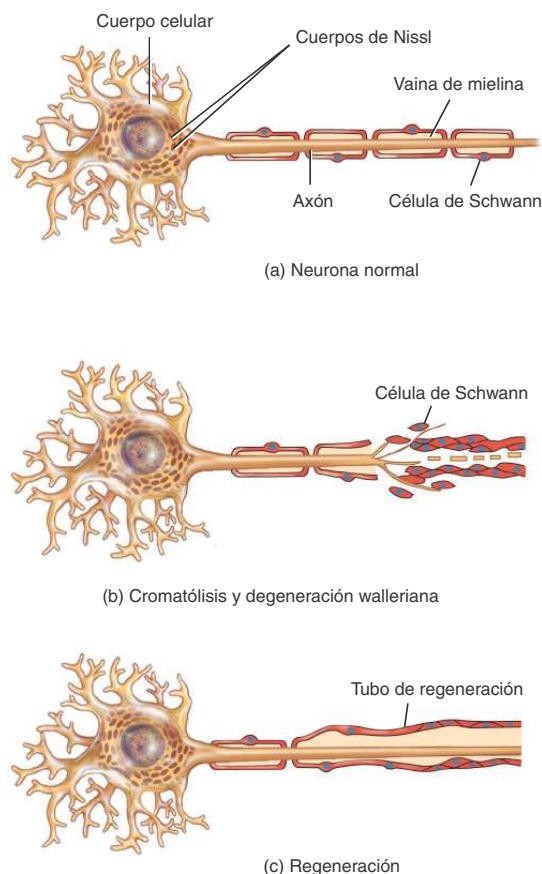
Neurogénesis en el SNC

La **neurogénesis** (el nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madre indiferenciadas) es un proceso común en ciertos animales. Por ejemplo, en algunos pájaros cantores cada año desaparecen neuronas y aparecen otras nuevas. Hasta hace poco tiempo, la premisa aceptada para los seres humanos y otros primates era que en el encéfalo adulto “no se generan nuevas neuronas”. Más adelante, en 1992, se publicó un descubrimiento inesperado (realizado por investigadores canadienses), según el cual la estimulación de células obtenidas del encéfalo de ratones adultos con **factor de crecimiento epidérmico (EGF)** producía su proliferación y diferenciación, tanto en neuronas como en astrocitos. Previamente, se sabía que el EGF iniciaba la mitosis en gran diversidad de células no neuronales y que promovía la curación de las heridas y la regeneración tisular. En 1998, los científicos descubrieron que un número significativo de nuevas neuronas se producía en el hipocampo humano, un área del encéfalo que es crucial para el aprendizaje.

La carencia casi completa de neurogénesis en otras zonas del encéfalo y en la médula espinal parece ser la consecuencia de dos factores: 1) influencias inhibitorias de la neuroglia, particularmente, los oligodendrocitos, y 2) la ausencia de señales estimuladoras del crecimiento que están presentes durante el desarrollo fetal. Los axones en el SNC son mielinizados por los oligodendrocitos, más que por las células de Schwann, y esta mielina del SNC es uno de los factores que inhiben la regeneración de las neuronas. Quizás, el mismo mecanismo impida el crecimiento del axón una vez que ha alcanzado durante el desarrollo la región a la cual estaba destinado. También, después del daño axónico, los astrocitos adyacentes proliferan rápidamente y forman un tipo de tejido de cicatrización que actúa como una barrera física para la regeneración. De ahí que las lesiones encefálicas o de la médula espinal sean generalmente permanentes. Las investigaciones en curso buscan la forma de mejorar el medio que circunda a los axones de la médula espinal para que estos puedan crecer y generar un puente sobre la brecha que ha dejado la lesión. Los científicos también están tratando de encontrar formas de estimular las células madre

Figura 12.28 Lesión y reparación de una neurona en el SNP.

Los axones mielínicos en el sistema nervioso periférico pueden ser reparados, siempre que el cuerpo celular se mantenga intacto y que las células de Schwann permanezcan activas.



¿Cuál es la función que desempeña el neurolema en la regeneración?

inactivas para que reemplacen a las neuronas que se pierden como consecuencia de una lesión o de una enfermedad, y para desarrollar neuronas cultivadas en tejidos que puedan emplearse para trasplantes.

Daño y reparación en el SNP

Los axones y dendritas asociados con un neurolema pueden ser reparados siempre y cuando el cuerpo celular esté intacto, las células de Schwann sean funcionales y la formación del tejido de cicatrización no se produzca muy rápidamente (Figura 12.28). La mayoría de los nervios del SNP están formados por prolongaciones cubiertas de neurolema. Una persona que sufre una lesión en un nervio de su

miembro superior, por ejemplo, tiene una alta probabilidad de recuperar la función nerviosa.

Cuando un axón se lesiona, los cambios suelen ocurrir tanto en el cuerpo de la neurona afectada como en el sector axónico distal al sitio de la lesión. Los cambios también pueden producirse en el axón proximal al sitio de la lesión.

Entre las 24 y 48 horas después de la lesión de una de las proyecciones de una neurona periférica normal (Figura 12.28a), los cuerpos de Nissl se disgregan en finas masas granulares. Esta alteración se denomina **cromatólisis** (*cromato-*, color; y *-lisis*, disolución). Entre el tercero y el quinto día, el segmento del axón distal a la región dañada experimenta ligera tumefacción y luego se fragmenta; la vaina de mielina también se deteriora (Figura 12.28b). A pesar de que el axón y la vaina de mielina degeneran, el neurolema persiste. La degeneración de la porción distal del axón y de la vaina de mielina se denomina **degeneración walleriana**. Luego de la cromatólisis, los signos de recuperación se hacen evidentes en el cuerpo celular. Los macrófagos fagocitan los restos celulares. Se acelera la síntesis de ARN y de proteínas, que favorece la reconstrucción o **regeneración** del axón. Las células de Schwann en ambos lados de la lesión se multiplican por mitosis, crecen acercándose entre sí y pueden llegar a formar un **conducto de regeneración** a lo largo del área afectada (Figura 12.28c).

El conducto guía el crecimiento del nuevo axón, desde la región proximal a través del área lesionada hacia el sector distal previamente ocupado por el axón original. Sin embargo, los nuevos axones no podrán crecer si la brecha en el sitio de la lesión es muy grande o si el hueco se llena de fibras colágenas.

Durante los primeros días que siguen a la lesión, los brotes de los axones en regeneración comienzan a invadir el conducto formado por las células de Schwann (Figura 12.28b). Los axones provenientes del área proximal tienen un ritmo de crecimiento de alrededor de 1,5 mm por día y lo hacen a través del área lesionada hacia los conductos de regeneración distales, y crecen hacia los receptores y efectores localizados distalmente. De esta forma, algunas conexiones motoras y sensitivas se restablecen y algunas de las funciones perdidas son recuperadas. Con el tiempo, las células de Schwann formarán una nueva vaina de mielina.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la falta de neurogénesis en la mayor parte del encéfalo?
21. ¿Cuál es la función del conducto de regeneración en la reparación de las neuronas?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Esclerosis múltiple

La **esclerosis múltiple (EM)** es una enfermedad caracterizada por la destrucción progresiva de las vainas de mielina en las neuronas del SNC. Afecta a alrededor de 350 000 personas sólo en los Estados Unidos, y a 2 millones de personas en todo el mundo. Generalmente, comienza entre los 20 y 40 años de edad y afecta con una frecuencia doble a las mujeres que a los hombres. La EM es más común en la raza blanca, menos frecuente en los negros y rara en los asiáticos. Es una enfermedad de etiología autoinmunitaria: el propio sistema inmunitario del cuerpo es el que conduce el ataque. El nombre de esta afección hace referencia a los hallazgos de la anatomía patológica: en **múltiples** regiones las vainas de mielina presentan **esclerosis**, es decir, la formación de placas o cicatrices endurecidas. La resonancia magnética (RM) revela numerosas placas en la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal. La destrucción de las vainas de mielina hace que la propagación de los impulsos nerviosos sea más lenta, además de crear cortocircuitos.

La presentación más frecuente del trastorno es la EM con recaídas y remisiones, que habitualmente aparece en el adulto joven. Los primeros síntomas pueden incluir una sensación de pesadez o debilidad muscular, alteraciones sensitivas o diplopía. Un ataque agudo es seguido por un período de remisión, durante el cual los síntomas desaparecen temporalmente. Los ataques se presentan en forma sucesiva, por lo general, cada año o cada dos años. El resultado es la pérdida progresiva de la función alternada con períodos de remisión, durante los cuales los síntomas mejoran.

Aunque la causa de la EM no es clara, parecen contribuir tanto la susceptibilidad genética como la exposición a algunos factores ambientales (tal vez un herpesvirus). Desde 1993, muchos pacientes que sufrían EM con recaídas y remisiones fueron tratados mediante la administración parenteral de interferón beta. Este tratamiento aumenta el tiempo entre las recaídas, disminuye su intensidad y, en algunos casos, hace más lenta la formación de nuevas lesiones. Desafortunadamente, no todos los pacientes que padecen EM pueden tolerar el interferón beta,

y la terapia se vuelve menos efectiva con la progresión de la enfermedad.

Epilepsia

La **epilepsia** se caracteriza por accesos cortos y recurrentes de disfunción motora, sensitiva o fisiológica, aunque casi nunca afectan la inteligencia. Los accesos, denominados **crisis epilépticas**, aquejan aproximadamente al 1% de la población mundial. Dichos accesos se inician por descargas eléctricas sincrónicas, anormales, generadas por millones de neuronas cerebrales, quizá como consecuencia de circuitos reverberantes anómalos. Las descargas hacen que muchas neuronas envíen impulsos a través de las vías de conducción. Como resultado, se pueden formar señales visuales, auditivas u olfativas sin que haya mediado la estimulación previa de los ojos, los oídos o las fosas nasales. Asimismo, los músculos esqueléticos pueden contraerse en forma involuntaria. Las **crisis parciales** comienzan en un foco pequeño de un lado del cerebro y ocasionan síntomas moderados; las **crisis generalizadas** abarcan áreas más grandes de ambos lados del cerebro y conducen a la pérdida de la conciencia.

La epilepsia tiene muchas causas, como el daño cerebral en el nacimiento (la más frecuente), los trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia, uremia, hipoxia), las infecciones (encefalitis o meningitis), las toxinas (alcohol, tranquilizantes, alucinógenos), las alteraciones vasculares (hemorragia, hipotensión), las lesiones craneales; y los tumores y abscesos cerebrales. Los ataques asociados con fiebre son más frecuentes en niños menores de 2 años. Sin embargo, la mayoría de las crisis epilépticas no tienen una causa demostrable.

Las crisis epilépticas pueden ser suprimidas o aliviadas por la administración de fármacos antiepilépticos, como la fenitoína, la carbamazepina y el valproato disódico. Un dispositivo implantable que estimula el nervio vago (X) ha producido reducciones notables de las crisis en algunos pacientes que sufrían epilepsia no controlada con el tratamiento farmacológico. En casos muy graves, la intervención quirúrgica puede ser una opción válida.



TERMINOLOGÍA MÉDICA

Neuroblastoma. Es un tumor maligno constituido por células nerviosas inmaduras (neuroblastos); aparece más comúnmente en el abdomen y con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales. Aunque poco frecuente, es el tipo de tumor más común en los lactantes.

Neuropatía (*neuro-*, nervio; y *-patía*, enfermedad) Cualquier trastorno que afecte el sistema nervioso, en particular los nervios craneales o espinales. Un ejemplo es la *neuropatía facial* (parálisis de Bell), un trastorno del nervio facial (VII).

Rabia Enfermedad fatal producida por un virus que alcanza el SNC a través del transporte axónico rápido. Es usualmente transmitida por la mordedura de un perro infectado o de otro animal carnívoro. Los sín-

tomas son excitación, agresividad y demencia, seguidos por parálisis y muerte.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) Es una enfermedad desmielinizante aguda en la que los macrófagos destruyen la mielina de los axones en el SNP. Es la causa más frecuente de parálisis aguda en Estados Unidos y en Europa, y se piensa que podría ser el resultado de la respuesta del sistema inmunitario a una infección bacteriana. La mayoría de los pacientes se recupera total o parcialmente, pero el 15% sufre de parálisis permanente.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

12.1 Generalidades del sistema nervioso

1. El sistema nervioso central (SNC) está constituido por el encéfalo y la médula espinal.
2. El sistema nervioso periférico (SNP) está constituido por todo el tejido nervioso que se halla por fuera del SNC. Los componentes del SNP incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales.
3. Los componentes del SNP son el sistema nervioso somático (SNS), el sistema nervioso autónomo (SNA) y el sistema nervioso entérico (SNE).
4. El SNS está constituido por neuronas que conducen impulsos desde receptores somáticos y receptores para los sentidos especiales hacia el SNC y por neuronas motoras que conducen impulsos desde el SNC hacia los músculos esqueléticos.
5. El SNA contiene neuronas sensoriales localizadas en los órganos viscerales y neuronas motoras que transportan impulsos desde el SNC hacia el tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco y las glándulas.
6. El SNE está formado por neuronas de los plexos entéricos del tubo digestivo que funcionan, de alguna manera, en forma independiente del SNA y del SNC. El SNE monitoriza los cambios químicos en el tubo digestivo y el estiramiento de sus paredes; el SNE también controla la contracción del músculo liso del tubo digestivo.
7. El sistema nervioso contribuye a mantener la homeostasis e integra todas las actividades del cuerpo por medio del control de los cambios (función sensitiva), la interpretación de éstos (función integradora) y la reacción a ellos (función motora).

12.2 Histología del tejido nervioso

1. El tejido nervioso está compuesto por neuronas (células nerviosas) y la neuroglia. Las neuronas tienen la propiedad de ser eléctricamente excitables y son responsables de varias funciones exclusivas del sistema nervioso: las sensaciones, el pensamiento, los recuerdos, el control de la actividad muscular y la regulación de la secreción glandular.
2. La mayoría de las neuronas tienen tres componentes. Las dendritas constituyen la principal región de recepción o de entrada. La integración se produce en el cuerpo celular, donde se alojan los orgánulos típicos. La región eferente es generalmente un único axón, que propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular.
3. Las sinapsis son los sitios de contacto funcional entre dos células excitables. Los axones terminales contienen vesículas sinápticas que están ocupadas por moléculas de neurotransmisores.
4. Los transportes axónicos rápido y lento son sistemas que se encargan del transporte de sustancias entre el cuerpo celular y los axones terminales.
5. De acuerdo con su estructura, las neuronas se clasifican en multipolares, bipolares y unipolares.
6. Las neuronas se clasifican funcionalmente como neuronas sensitivas (aférentes), neuronas motoras (eferentes) e interneuronas. Las neuronas sensitivas transportan la información sensitiva hacia el SNC. Las neuronas motoras transportan información hacia afuera del SNC hacia los efectores (músculos y glándulas). Las interneuronas se localizan dentro del SNC, entre las neuronas sensitivas y motoras.
7. La neuroglia proporciona sostén, nutrición y protección a las neuronas y mantiene el líquido intersticial que baña las células nerviosas. La neuroglia del SNC está constituida por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias. La neuroglia del SNP está formada por células de Schwann y células satélite.
8. Dos tipos de células gliales producen las vainas de mielina: los oligodendrocitos mielinizan los axones del SNC, y las células de Schwann mielinizan los axones del SNP.
9. La sustancia blanca está constituida por agregados de axones mielínicos; la sustancia gris contiene cuerpos celulares, dendritas y axones terminales provenientes de neuronas, axones amielínicos y células gliales.
10. En la médula espinal, la sustancia gris forma el núcleo interno en forma de H, que está rodeado de sustancia blanca. En el encéfalo, una delgada capa superficial de sustancia gris cubre los hemisferios cerebrales y cerebelosos.

12.3 Señales eléctricas en las neuronas

1. Las neuronas se comunican entre sí por medio de potenciales graduados, que se utilizan sólo para la comunicación a corta distancia, y por medio de potenciales de acción, que permiten la comunicación a través de distancias tanto cortas como largas dentro del cuerpo.
2. Las señales eléctricas producidas por las neuronas y por las fibras musculares dependen de cuatro tipos de canales iónicos: los pasivos, los dependientes de ligando, los accionados mecánicamente y los dependientes del voltaje. El Cuadro 12.1 resume los diferentes tipos de canales iónicos en las neuronas.
3. Hay un potencial de reposo en la membrana plasmática de las células excitables que no son estimuladas (en reposo). Este potencial existe por la pequeña acumulación de iones negativos en el citosol, a lo largo de la superficie interna de la membrana, y una acumulación igual de iones positivos en el líquido extracelular (LEC) a lo largo de la superficie externa de la membrana. Un valor típico para el potencial en reposo de la membrana es -70 mV. Se dice que cualquier célula que presenta un potencial de membrana está polarizada. El potencial de reposo de la membrana es determinado por tres factores: 1) la distribución desigual de los iones entre el LEC y el citosol, 2) la incapacidad de la mayoría de los aniones citoplasmáticos para abandonar la célula y 3) la naturaleza electrógena de las ATPasas Na^+/K^+ .
4. Un potencial graduado es una pequeña desviación del potencial de membrana de reposo que se produce a partir de la apertura o cierre de canales dependientes de ligandos o de canales operados mecánicamente. En la hiperpolarización, un potencial graduado torna más negativo el potencial de membrana (más polarizado); en la despolarización, un potencial graduado hace menos negativo el potencial de membrana (menos polarizado). La amplitud de un potencial graduado presenta variaciones que dependen de la intensidad del estímulo.
5. Según el principio de todo o nada, si un estímulo es lo suficientemente intenso como para generar un potencial de acción, el impulso generado será de un tamaño constante. Un estímulo más potente no originará un potencial de acción más grande. En cambio, cuanto mayor sea la intensidad del estímulo por encima del umbral, mayor será la frecuencia de los potenciales de acción.
6. Durante un potencial de acción, los canales de Na^+ y de K^+ dependientes de voltaje se abren y se cierran en secuencia. Esto produce, en primer lugar, despolarización, la inversión de la polarización de la membrana (desde -70 mV hasta $+30$ mV). Luego, con la repolarización, se recupera el potencial de membrana de reposo (desde $+30$ mV hasta -70 mV).
7. Durante la primera parte del período refractario (PR), no se podrá generar de ninguna manera otro impulso (PR absoluto); poco después, éste puede ser desencadenado sólo por un estímulo mayor que el normal (PR relativo).
8. Dado que un potencial de acción se desplaza de un punto a otro, a lo largo de la membrana sin disminuir de tamaño, resulta útil para la comunicación a largas distancias. La propagación del impulso nervioso en la que el impulso “salta” desde un nodo de Ranvier hasta el próximo, a lo largo del axón mielínico, se denomina conducción saltatoria. La conducción saltatoria es más rápida que la conducción continua.
9. Los axones de mayor diámetro conducen los impulsos con una velocidad mayor que los axones de diámetro menor.
10. La intensidad de un estímulo está codificada, según la frecuencia de los potenciales de acción y el número de neuronas sensitivas que son reclutadas. El Cuadro 12.2 compara los potenciales graduados y los potenciales de acción.

12.4 Transmisión de señales en las sinapsis

1. Una sinapsis es una unión funcional entre dos neuronas, o entre una neurona y un efector, como un músculo o una glándula. Las sinapsis pueden ser de dos tipos: eléctricas o químicas.
2. En una sinapsis química, se produce la transferencia de información en una sola dirección, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica.
3. Un neurotransmisor excitatorio es aquel que puede despolarizar la membrana de la neurona postsináptica y lleva el potencial de membrana al valor del potencial umbral. Un neurotransmisor inhibitorio hiperpolariza la membrana de la neurona postsináptica y lo aleja aún más del potencial umbral.
4. Existen dos tipos principales de receptores de neurotransmisores: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Un receptor ionotrópico contiene un sitio de unión del neurotransmisor y un canal iónico. Un receptor metabotrópico contiene un sitio de unión del neurotransmisor y está acoplado a un canal iónico separado por una proteína G.
5. Los neurotransmisores son eliminados de la hendidura sináptica de tres formas: difusión, degradación enzimática y recaptación celular (por las neuronas y la neuroglia).
6. Si varios bulbos terminales sinápticos liberan su transmisor casi al mismo tiempo, el efecto combinado puede generar un impulso nervioso como consecuencia de la suma. La suma puede ser espacial o temporal.
7. La neurona postsináptica actúa como integradora. Recibe señales inhibitorias e excitatorias, las integra y luego genera una respuesta acorde.
8. En el Cuadro 12.3, se resumen los elementos estructurales y funcionales de una neurona.

12.5 Neurotransmisores

1. En el SNC y en el SNP, existen neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Un neurotransmisor dado puede ser inhibitorio en algunas localizaciones y excitatorio en otras.



- Los neurotransmisores pueden ser divididos en dos tipos, según su tamaño: 1) neurotransmisores de moléculas pequeñas (acetilcolina, aminoácidos, aminas biógenas, ATP y otras purinas, óxido nítrico y monóxido de carbono) y 2) neuropéptidos, compuestos por entre 3 y 40 aminoácidos.
- La transmisión sináptica química puede ser modificada si se altera la síntesis, liberación o eliminación de un neurotransmisor, o por el bloqueo o estimulación de los receptores de los neurotransmisores.
- En el Cuadro 12.4, se describen varios neuropéptidos importantes.

12.6 Circuitos nerviosos

- Las neuronas del sistema nervioso central están organizadas en redes denominadas circuitos nerviosos.
- Los circuitos nerviosos incluyen circuitos simples en serie, divergentes, convergentes, reverberantes y en paralelo posdescarga.

12.7 Regeneración y reparación del tejido nervioso

- El sistema nervioso muestra plasticidad (la capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia), pero tiene una capacidad de regeneración (la capacidad de replicación o de reparación de las neuronas dañadas) muy limitada.
- La neurogénesis, la aparición de nuevas neuronas a partir de células madre indiferenciadas, es normalmente muy reducida. En la mayoría de las regiones del SNC, no se produce la reparación de los axones lesionados.
- Los axones y dendritas del SNP asociados con un neurolema pueden experimentar un proceso de reparación, si el cuerpo celular está intacto, si las células de Schwann son funcionales y si la formación de tejido de cicatrización no es demasiado rápida.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- El SNP se subdivide en sistema nervioso _____, sistema nervioso _____ y sistema nervioso _____.
- Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo son la división _____ y la división _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- En una sinapsis química entre dos neuronas, la que recibe la señal se denomina neurona presináptica, y la que envía la señal se denomina neurona postsináptica.
- Las neuronas del SNP siempre pueden repararse, no así las del SNC.

Elija la respuesta correcta.

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) La función sensitiva del sistema nervioso involucra receptores sensitivos que detectan ciertos cambios en el medio interno y externo. 2) Las neuronas sensitivas reciben señales eléctricas de los receptores. 3) La función integradora del sistema nervioso consiste en el análisis de la información sensorial, el almacenamiento de parte de ésta y la elaboración de las respuestas adecuadas. 4) Las interneuronas se localizan originariamente en el SNP. 5) La función motora implica la activación de efectores (músculos y glándulas).
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 5
d) 1, 2 y 4 e) 2, 3, 4 y 5
- El potencial de membrana en reposo de una neurona es establecido y mantenido por: 1) una concentración elevada del K^+ en el líquido extracelular y una alta concentración del Na^+ en el citosol, 2) la alta permeabilidad al Na^+ de la membrana plasmática por la presencia de numerosos canales pasivos del Na^+ , 3) las diferencias en las concentraciones de ambos iones y los gradientes eléctricos, 4) el hecho de que hay numerosos aniones grandes no difusibles en el citosol, 5) las bombas de sodio y potasio, que ayudan a mantener la correcta distribución del sodio y el potasio;
a) 1, 2 y 5 b) 1, 2 y 3 c) 2, 3 y 4
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5
- Ordene correctamente los siguientes procesos que se producen en una sinapsis química: 1) liberación del neurotransmisor en la hendidura

sináptica, 2) llegada de un impulso nervioso al botón sináptico (o varicosidad) de una neurona presináptica, 3) despolarización o hiperpolarización de la membrana postsináptica, 4) ingreso del Ca^{2+} a través de canales de Ca^{2+} dependientes del voltaje en la membrana del bulbo terminal sináptico, 5) exocitosis de vesículas sinápticas, 6) apertura de canales dependientes de ligandos en la membrana plasmática postsináptica, 7) unión de los neurotransmisores a sus receptores en la membrana plasmática de la neurona postsináptica.

- a) 2, 1, 5, 4, 7, 6, 3 b) 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3 c) 2, 4, 5, 1, 7, 6, 3
d) 4, 5, 1, 7, 6, 3, 2 e) 2, 5, 1, 4, 6, 7, 3

- Varias neuronas cerebrales que envían impulsos a una única neurona motora que termina en una unión neuromuscular es un ejemplo de un circuito _____. a) reverberante, b) en serie simple, c) en paralelo posdescarga, d) divergente, e) convergente.
- ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? 1) Si el efecto excitatorio es mayor que el efecto inhibitorio pero menor que el umbral de estimulación, el resultado es un PPSE subumbral. 2) Si el efecto excitatorio es mayor que el efecto inhibitorio y alcanza o sobrepasa el nivel umbral de estimulación, el resultado es un PPSE umbral o supraumbral acompañado de uno o más impulsos nerviosos. 3) Si el efecto inhibitorio es mayor que el efecto excitatorio, la membrana se hiperpolariza y ello da como resultado la inhibición de la neurona postsináptica y la incapacidad de ésta para generar un impulso nervioso. 4) Cuanto mayor sea el resultado de la suma de las hiperpolarizaciones, mayor será la probabilidad de que se inicie un estímulo nervioso.
a) 1 y 4 b) 2 y 4 c) 1, 3 y 4
d) 2, 3 y 4 e) 1, 2 y 3
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) Los tipos básicos de canales iónicos son los canales con compuerta, pasivos y eléctricos. 2) Los canales iónicos permiten el desarrollo de potenciales graduados y de potenciales de acción. 3) Los canales dependientes del voltaje se abren en respuesta a los cambios en el potencial de membrana. 4) Los canales dependientes de ligando se abren debido a la presencia de sustancias químicas específicas. 5) Un potencial graduado es útil para la comunicación a largas distancias.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 2, 3 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *verdadera*? 1) La frecuencia de los impulsos y la cantidad de neuronas sensitivas activadas codificaran las diferencias en las intensidades de los distintos estímulos. 2) Los axones de mayor diámetro conducen los impulsos nerviosos a mayor velocidad que los de menor diámetro. 3) La conducción continua es más rápida que la conducción saltatoria. 4) La presencia o ausencia de vaina de mielina es un factor importante que determina la velocidad de propagación de los impulsos nerviosos. 5) Los potenciales de acción son localizados, mientras que los potenciales graduados son propagados.
- a) 1, 3 y 5 b) 3 y 4 c) 2, 4 y 5 d) 2 y 4 e) 1, 2 y 4
12. Los neurotransmisores son eliminados de la hendidura sináptica por: 1) transporte axónico; 2) difusión hacia afuera de la hendidura; 3) células neurosecretores; 4) hidrólisis enzimática; 5) captación celular.
- a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3 y 4 d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5
13. **Empareje lo siguiente:**
- | | |
|---|--------------------------|
| ☐ a) neuronas con una sola proyección desde el cuerpo celular; son siempre neuronas sensitivas | 1) astrocitos |
| ☐ b) células gliales pequeñas con función fagocítica | 2) oligodendrocitos |
| ☐ c) ayudan a mantener un ambiente químico propicio para la generación de potenciales de acción por parte de las neuronas; forman parte de la barrera entre la sangre y el cerebro | 3) ganglios |
| ☐ d) proveen la vaina de mielina a los axones en el SNC | 4) células endodimarias |
| ☐ e) contienen cuerpos de neuronas, dendritas, terminales axónicos, axones no mielinizados y neuroglia | 5) células satélite |
| ☐ f) grupo de cuerpos celulares dentro del SNC | 6) neuronas unipolares |
| ☐ g) Produce el líquido cefalorraquídeo (LCR) y contribuye a su circulación; forma la barrera entre la sangre y el LCR | 7) neuronas bipolares |
| ☐ h) neuronas que tienen varias dendritas y un axón; el tipo más frecuente de neurona | 8) neuronas multipolares |
| ☐ i) neuronas con una dendrita principal y un único axón; se encuentran en la retina | 9) sustancia gris |
| ☐ j) provee la vaina de mielina a los axones que forman parte del SNP | 10) sustancia blanca |
| ☐ k) brinda sostén a las neuronas de los ganglios del SNP | 11) plexo entérico |
| ☐ l) conjunto de cuerpos celulares de neuronas localizado por fuera del cerebro y de la médula espinal | 12) microglia |
| ☐ m) compuesto principalmente por axones mielínicos | 13) células de Schwann |
| ☐ n) haces constituidos por axones, tejido conectivo asociado y vasos sanguíneos que se encuentran por fuera del SNC | 14) núcleo |
| ☐ o) extensa red neuronal que participa en la regulación del aparato digestivo | 15) nervios |
14. **Empareje lo siguiente:**
- | | |
|---|---|
| ☐ a) secuencia de procesos que se producen rápidamente y disminuyen e incluso invierten el potencial de membrana y luego lo devuelven a su estado de reposo; un impulso nervioso | 1) potencial graduado |
| ☐ b) pequeña desviación del potencial de membrana de reposo que torna a la membrana más o menos polarizada | 2) potencial de acción |
| ☐ c) período en el que un segundo potencial de acción sólo puede ser desencadenado por un estímulo muy intenso | 3) potencial postsináptico excitatorio |
| ☐ d) nivel mínimo de despolarización que se requiere para que un impulso nervioso pueda ser generado | 4) potencial postsináptico inhibitorio |
| ☐ e) recuperación del potencial de membrana de reposo | 5) período refractario absoluto |
| ☐ f) despolarización de la membrana postsináptica causada por un neurotransmisor | 6) repolarización |
| ☐ g) hiperpolarización de la membrana postsináptica causada por un neurotransmisor | 7) fase de hiperpolarización tardía |
| ☐ h) tiempo durante el cual una neurona no puede producir un potencial de acción, aun cuando el estímulo que reciba sea muy intenso | 8) suma espacial |
| ☐ i) polarización menos negativa que el nivel de reposo | 9) umbral |
| ☐ j) resulta de la acumulación de neurotransmisores liberados simultáneamente por varios botones sinápticos. | 10) período refractario relativo |
| ☐ k) la hiperpolarización que se produce luego de la fase de repolarización del potencial de acción | 11) sumación temporal |
| ☐ l) polarización más negativa que el nivel de reposo | 12) potencial despolarizante graduado |
| ☐ m) resulta de la acumulación de neurotransmisores, a partir de su liberación rápida y sucesiva por un único botón sináptico | 13) potencial hiperpolarizante graduado |
15. **Empareje lo siguiente:**
- | | |
|--|----------------------|
| ☐ a) parte de una neurona que contiene el núcleo y los orgánulos | 1) vaina de mielina |
| ☐ b) retículo endoplasmático rugoso en las neuronas; sitio de la síntesis proteica | 2) neurolema |
| ☐ c) almacenan neurotransmisores | 3) nodos de Ranvier |
| ☐ d) proceso que propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, fibra muscular o célula glandular | 4) cuerpo celular |
| ☐ e) parte de la neurona sumamente ramificada, donde se produce la recepción de las aferencias | 5) cuerpos de Nissl |
| ☐ f) cubierta de los axones con múltiples capas de lípidos y proteínas producida por la neuroglia | 6) neurofibrillas |
| ☐ g) la capa citoplasmática nucleada más externa de la célula de Schwann | 7) dendritas |
| ☐ h) primera porción del axón, próxima al cono | 8) axón |
| ☐ i) sitio de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora | 9) cono axónico |
| ☐ j) forman el citoesqueleto de la neurona | 10) segmento inicial |
| ☐ k) hendiduras en la vaina de mielina de un axón | 11) zona gatillo |



- | | |
|--|--------------------------|
| ___ l) término general que se aplica a cualquier prolongación neuronal | 12) hendidura sináptica |
| ___ m) zona donde el axón se une al cuerpo celular | 13) fibra nerviosa |
| ___ n) área donde se inicia el impulso nervioso | 14) axones terminales |
| ___ o) prolongaciones numerosas y delgadas en el extremo terminal de un axón y sus colaterales | 15) sinapsis |
| ___ p) intersticio entre dos neuronas, lleno de líquido | 16) vesículas sinápticas |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- El sonido del reloj despertador despertó a Carmen. Se estiró, bostezó y comenzó a segregarse saliva cuando sintió el olor del café caliente. Podía oír los ruidos de su estómago. Enumere la participación del sistema nervioso relacionada con cada una de estas acciones.
- El bebé Diego está aprendiendo a gatear. También le gusta subir al antepecho de la ventana y morder la madera pintada de su casa centenaria mientras mira hacia fuera. En los últimos tiempos, su madre, una estudiante de anatomía y fisiología, percibió que Diego tenía un comportamiento extraño y lo llevó al pediatra. Los análisis de sangre determinaron que Diego tenía niveles altos de plomo en la sangre; el niño había ingerido esta sustancia al morder el alfeizar pintado con antiguas pinturas, que contenían plomo. El doctor indicó que la intoxicación por plomo es un tipo de trastorno desmielinizante. ¿Por qué debería preocuparse la madre de Diego?
- El doctor Moro, un científico demente, está tratando de desarrollar una droga que aumente los efectos de la sustancia P como medio de tortura para sus enemigos. ¿Qué mecanismos celulares debería tener en cuenta para desarrollar esa sustancia?

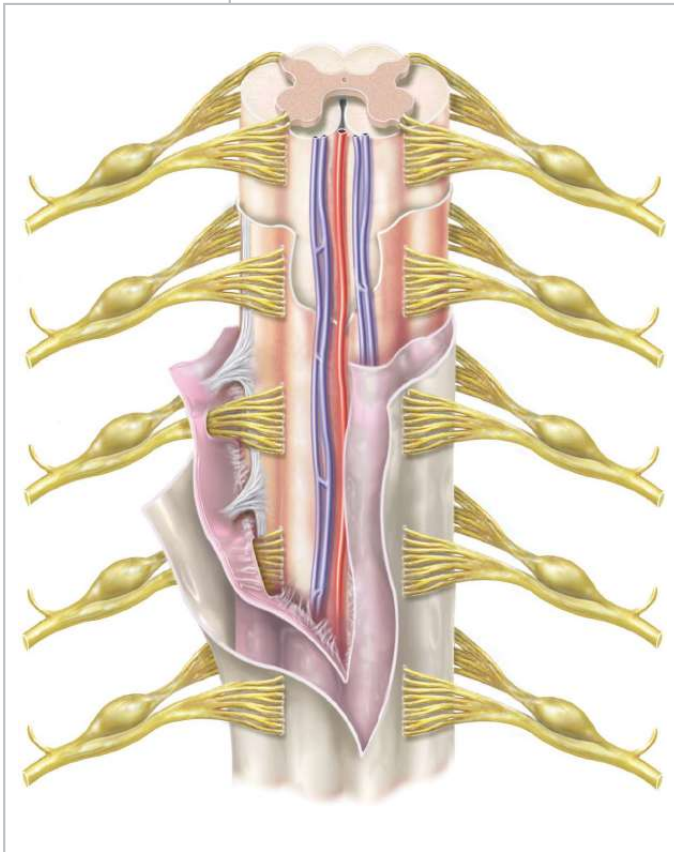
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- El SNC procesa muchos tipos diferentes de información sensorial; es el origen de los pensamientos, las emociones y la memoria; además, da origen a señales que estimulan los músculos a contraerse y las glándulas a secretar.
- Las dendritas y el cuerpo celular reciben aferencias; el axón conduce los impulsos nerviosos (potenciales de acción) y transmite el mensaje a otra neurona o célula efectora, al liberar un neurotransmisor en sus bulbos terminales sinápticos.
- La mayoría de las neuronas del SNC son neuronas multipolares.
- La mayoría de las neuronas unipolares se localizan en el SNP; los cuerpos celulares de estas neuronas se encuentran principalmente en los ganglios de los nervios craneales y espinales.
- El cuerpo celular de una célula piramidal tiene la forma de una pirámide.
- La microglia cumple funciones fagocíticas en el sistema nervioso central.
- Una célula de Schwann mieliniza un único axón; un oligodendrocito mieliniza varios axones.
- La mielinización aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos.
- La mielina hace que la sustancia blanca se vea brillante y blanca.
- La percepción se produce especialmente en la corteza cerebral.
- Un roce en el brazo produce la estimulación de canales activados mecánicamente.
- El potencial de membrana de reposo de una neurona de -70 mV significa que el interior de la neurona es 70 mV más negativo que el exterior, cuando dicha neurona se encuentra en reposo (no excitada por un estímulo).
- Ingresan más iones Na^+ en la célula y salen menos iones K^+ , lo que hace que el potencial de membrana de reposo sea más positivo en el interior.
- Un cambio en el potencial de membrana de -70 a -60 mV es un potencial graduado despolarizante, puesto que el potencial de membrana en el interior es menos negativo que en reposo. Un cambio en el potencial de membrana de -70 a -80 mV es un potencial graduado hiperpolarizante, dado que el potencial de membrana en el interior es más negativo que en reposo.
- Se pueden presentar muchos canales dependientes de ligando y activados mecánicamente en las dendritas de las neuronas sensitivas, y los canales dependientes de ligando son abundantes en las dendritas, en los cuerpos celulares de las interneuronas y en las neuronas motoras.
- Un estímulo más intenso abre más canales activados mecánicamente o canales dependientes de ligando que uno más débil.
- Dado que los potenciales graduados individuales sufren una conducción decremental, desaparecerían a medida que se propagan a través de las dendritas y el cuerpo celular, si no ocurriera la suma y no se generara un potencial de acción en la zona gatillo del axón.
- Los canales de Na^+ dependientes del voltaje permanecen abiertos durante la fase de despolarización, y los canales de K^+ permanecen abiertos durante la fase de repolarización.
- Un potencial de acción no ocurrirá en respuesta a un potencial graduado hiperpolarizante porque éste hace que el potencial de membrana se torne más negativo en el interior y, por lo tanto, mucho más alejado del umbral (-55 mV).
- Sí, porque los canales permitirían que el K^+ saliese de la célula más rápidamente que el Na^+ que está entrando en ésta. Algunos axones mielínicos de mamíferos sólo tienen unos pocos canales de K^+ dependientes del voltaje.
- El diámetro de un axón, la presencia o ausencia de la vaina de mielina y la temperatura determinan la velocidad de propagación de un impulso nervioso.
- En algunas sinapsis eléctricas (uniones comunicantes o en hendidura), los iones pueden fluir con la misma libertad en ambas direcciones, por lo que cualquiera de las neuronas puede actuar como neurona presináptica. En una sinapsis química, una neurona libera al neurotransmisor y la otra posee los receptores que se unen a esta sustancia. De esta forma, la señal sólo puede producirse en una dirección.
- En algunas sinapsis excitatorias, la ACh se une a receptores ionotrópicos con canales catiónicos que se abren y posteriormente generan PPSE en la célula postsináptica. En algunas sinapsis inhibitorias, la ACh se une a receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G que abren canales de K^+ y conducen a la formación de PPSI en la célula postsináptica.
- Es un ejemplo de suma espacial, ya que la suma es el resultado de la acumulación del neurotransmisor liberado simultáneamente por varios bulbos terminales sinápticos.
- Como -60 mV se encuentra por debajo del umbral, no ocurrirá un potencial de acción en la neurona postsináptica.
- La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina son clasificadas como aminas biógenas porque derivan de aminoácidos que han sido modificados químicamente.
- Una neurona motora que recibe aferencias de otras neuronas es un ejemplo de convergencia.
- El neurolema provee un conducto de regeneración que guía la reconstrucción de un axón seccionado.

13

LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES

LA MÉDULA ESPINAL, LOS NERVIOS ESPINALES Y LA HOMEOSTASIS *La médula espinal y los nervios espinales contribuyen con la homeostasis al proporcionar respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. La médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las eferencias motoras desde éste.*



Aproximadamente 100 millones de neuronas y la neuroglia componen la **médula espinal**, la porción del sistema nervioso central que se extiende desde el encéfalo. La médula espinal y los nervios espinales asociados tienen circuitos neuronales que median algunas de nuestras reacciones más rápidas a los cambios ambientales. Si tomamos un objeto caliente, los músculos encargados de sujetarlo pueden relajarse y dejarlo caer, incluso antes de tener conciencia del dolor o de la temperatura extrema de aquél. Éste es un ejemplo de un reflejo medular: una respuesta automática rápida a cierta clase de estímulos, en la que intervienen únicamente neuronas de los nervios espinales y la médula espinal. Además del procesamiento de los reflejos, la sustancia gris de la médula espinal también es el sitio en donde se integran (suman) los potenciales excitatorios postsinápticos (PPSE) y los potenciales inhibitorios postsinápticos (PPSI), que se explicaron en el Capítulo 12. Estos potenciales graduados se originan cuando las moléculas neurotransmisoras interactúan con su receptor a nivel de las sinapsis en la médula espinal. La sustancia blanca contiene alrededor de una docena de tractos sensitivos y motores, que funcionan a modo de “carreteras” a lo largo de las cuales la información sensorial

aferente llega al encéfalo, y mediante los cuales la información motora parte de éste hacia los músculos esqueléticos y otros efectores. Recuerden que la médula espinal es una continuación del encéfalo y que en conjunto forman el sistema nervioso central (SNC).



¿Alguna vez pensó por qué las lesiones de los nervios espinales pueden tener efectos tan amplios en el cuerpo?



13.1 ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL

OBJETIVOS

- Describir las estructuras de protección y las características anatómicas macroscópicas de la médula espinal.
- Describir cómo están conectados los nervios espinales con la médula espinal.

Estructuras de protección

Recordemos del capítulo anterior que el tejido nervioso del sistema nervioso central es muy delicado y no responde bien a la lesión o al daño. Por lo tanto, el tejido nervioso requiere una protección considerable. La primera capa de protección para el sistema nervioso central está constituida por el cráneo óseo duro y la columna vertebral. El cráneo encierra el encéfalo, y la columna vertebral rodea la médula espinal, lo que proporciona fuertes defensas protectoras contra los puñetazos o golpes. La segunda capa de protección son las meninges, tres membranas que se ubican entre la caja ósea y el tejido nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Por último, un espacio entre las membranas meníngeas contiene líquido cefalorraquídeo, un líquido flotante que suspende el tejido nervioso central en un entorno ingravido mientras lo rodea con un acolchado hidráulico que absorbe los golpes.

La columna vertebral

La médula espinal se encuentra alojada en el conducto vertebral de la columna vertebral. Como se explicó en el Capítulo 7, el conducto vertebral está formado por la superposición vertical de los forámenes o agujeros vertebrales. Las vértebras circundantes proporcionan un fuerte resguardo para la médula espinal (véase la Figura 13.1c). Los ligamentos vertebrales, las meninges y el líquido cefalorraquídeo constituyen una protección adicional.

Meninges

Las **meninges** son tres capas de tejido conectivo protectoras que revisten la médula espinal y el encéfalo. Desde la superficie hacia la profundidad, son: 1) la duramadre, 2) la aracnoides y 3) la piamadre. Las **meninges espinales** rodean la médula (Figura 13.1a) y se continúan con las **meninges craneales**, las que envuelven el encéfalo (véase la Figura 14.2a). Las tres meninges espinales cubren los nervios espinales hasta el punto en que abandonan la columna vertebral, a través de los forámenes intervertebrales. La médula espinal también se encuentra protegida por un colchón de grasa y de tejido conectivo, que se localiza en el **espacio** o **cavidad epidural**, comprendido entre la duramadre y la pared del conducto vertebral (Figura 13.1c). A continuación, se describe cada una de las meninges:

1. La más superficial de las meninges espinales es la **duramadre**; es una capa gruesa y dura compuesta por tejido conectivo denso irregular. Forma un saco desde el nivel del foramen magno o agujero occipital (donde se continúa con la duramadre cerebral) hasta la segunda vértebra sacra. La duramadre también se continúa con el epineuro, el revestimiento externo de los nervios espinales y craneales.
2. La meninge media es una membrana avascular denominada **aracnoides** (*arachn-*, araña; y *-oid*, similar) es un revestimiento delgado y avascular formado por células, delgadas fibras colágenas de

disposición laxa y fibras elásticas. Se denomina aracnoides por la disposición (como la tela de una araña) de las delicadas fibras colágenas y algunas fibras elásticas. Se encuentra por dentro de la duramadre y se continúa con la aracnoides en el cerebro. Entre la duramadre y la aracnoides se halla el estrecho **espacio subdural**, que contiene líquido intersticial.

3. La más interna de las meninges es la **piamadre** (*pia-*, tenue), una fina y transparente capa de tejido conectivo que se adhiere a la superficie de la médula espinal y al encéfalo. Está compuesta por finas células pavimentosas cuboides, dentro de los haces entretreídos de fibras colágenas, y algunas finas fibras elásticas. En la piamadre hay gran cantidad de vasos sanguíneos que abastecen de oxígeno y de nutrientes a la médula espinal. Unas extensiones membranosas triangulares de la piamadre mantienen suspendida la médula en el medio de la vaina dural. Estas extensiones, llamadas **ligamentos dentados**, son engrosamientos de la piamadre. Se proyectan lateralmente; se fusionan con la aracnoides y con la superficie interna de la duramadre entre las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos de cada lado (Figura 13.1a y b). Extendiéndose a lo largo de la médula espinal, los ligamentos dentados la protegen de posibles desplazamientos súbitos que pueden ocasionar un shock. Entre la aracnoides y la piamadre, se encuentra el **espacio subaracnoideo**, que contiene líquido cefalorraquídeo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Punción lumbar

Para la **punción lumbar**, se administra un anestésico local y se inserta luego una aguja larga en el espacio subaracnoideo. Esta técnica se utiliza para la extracción de líquido cefalorraquídeo (LCR) con fines diagnósticos, para la administración de antibióticos, medios de contraste mielográficos, anestésicos o agentes quimioterápicos, para medir la presión del LCR y evaluar los efectos del tratamiento de ciertas enfermedades, como la meningitis. Durante este procedimiento, el paciente se coloca en decúbito lateral, con la columna vertebral flexionada. La flexión de la columna vertebral aumenta la distancia entre las apófisis espinosas de las vértebras, lo que permite el fácil acceso al espacio subaracnoideo. La médula espinal termina alrededor de la segunda vértebra lumbar (L2); sin embargo, las meninges espinales y el líquido cefalorraquídeo circulante se extienden hasta la segunda vértebra sacra (S2). Entre las vértebras L2 y S2 se presentan las meninges espinales, pero la médula espinal está ausente. En consecuencia, en los adultos normalmente la punción lumbar se realiza entre las vértebras lumbares L3 y L4 o L4 y L5 porque esta región proporciona un acceso seguro al espacio subaracnoideo, sin el riesgo de dañar la médula espinal. (Una línea trazada a través de los puntos más altos de las crestas ilíacas, denominada **línea supracrestas**, atraviesa la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar y es utilizada como reparo anatómico para realizar la punción lumbar).

Anatomía externa de la médula espinal

La **médula espinal**, casi cilíndrica, presenta un ligero aplanamiento anteroposterior. En los adultos, se extiende desde el bulbo raquídeo, la región inferior del encéfalo, hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar (Figura 13.2). En los neonatos llega hasta la tercera o cuarta vértebra lumbar. Durante la primera infancia, tanto la médula espinal como la columna vertebral crecen en longitud como parte del desarrollo total del cuerpo. El alargamiento de la médula espinal se detiene alrededor del cuarto o quinto año de vida, pero la columna

vertebral continúa creciendo. De esta manera, la médula no ocupa toda la longitud de la columna vertebral en el adulto. La longitud de la médula espinal de un adulto es de unos 42 o 45 cm. Su diámetro se aproxima a los 2 cm en la región torácica media; es algo más ancha en la región cervical baja y en la zona lumbar media, y más angosta en su segmento inferior.

Cuando se observa la médula espinal externamente, se aprecian dos engrosamientos importantes. El superior, llamado **engrosamiento o intumescencia cervical**, se extiende desde la cuarta vértebra cervical (C4) hasta la primera vértebra torácica (T1) y corresponde a la terminación de los nervios provenientes del miembro superior y al origen de los nervios que se dirigen a éste. El **engrosamiento o intumescencia lumbar** se extiende desde la novena hasta la duodécima vértebra torácica, y en éste nacen y terminan los nervios de los miembros inferiores.

Por debajo del engrosamiento lumbar, la médula espinal se adelgaza en una estructura cónica aguzada, el **cono medular**, que termina a nivel del disco intervertebral, entre la primera y la segunda vértebra

lumbar (L1-L2) en los adultos. A partir del cono medular, se origina el **filum terminale** (filamento terminal), una prolongación de la pia-madre que se extiende en sentido caudal y fija la médula espinal al coxis.

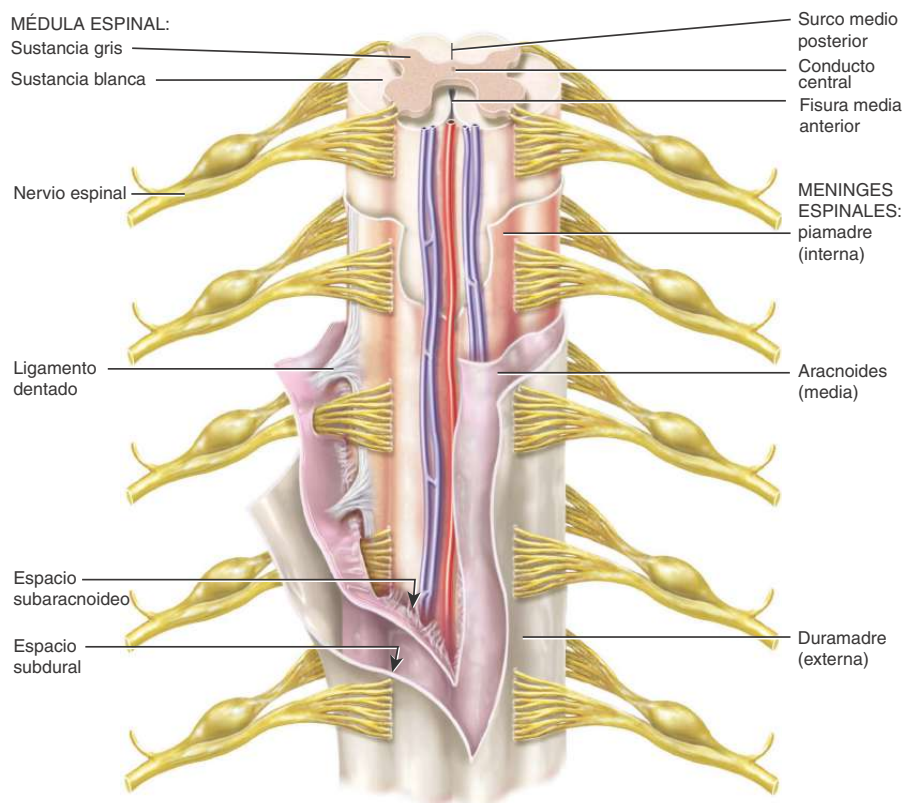
Los **nervios espinales** son las vías de comunicación entre la médula espinal y ciertas regiones específicas del cuerpo. La organización de la médula espinal parece ser segmentaria, ya que los 31 pares de nervios espinales que de ella se originan emergen a intervalos regulares de los forámenes intervertebrales (Figura 13.2). En efecto, se dice que cada uno de los pares de nervios craneales emerge de un *segmento espinal*. Dentro de la médula espinal no hay segmentación obvia pero, por conveniencia, los nervios se designan según los segmentos en los que se originan. Hay 8 pares de nervios cervicales (representados en la Figura 13.2 como C1-C8), 12 pares de *nervios torácicos* (T1-T12), 5 pares de *nervios lumbares* (L1-L5), 5 pares de *nervios sacros* (S1-S5) y 1 par de *nervios coxígeos* (Co1).

Dos haces de axones, llamados **raíces**, unen cada nervio espinal con un segmento medular por medio de haces de axones incluso más peque-

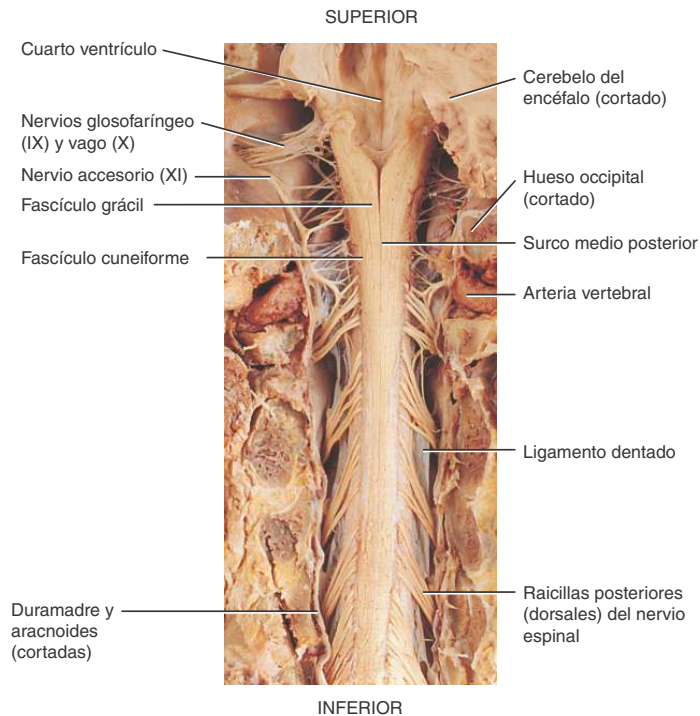
Figura 13.1 Anatomía macroscópica de la médula espinal. Las meninges son evidentes en las partes (a) y (c).



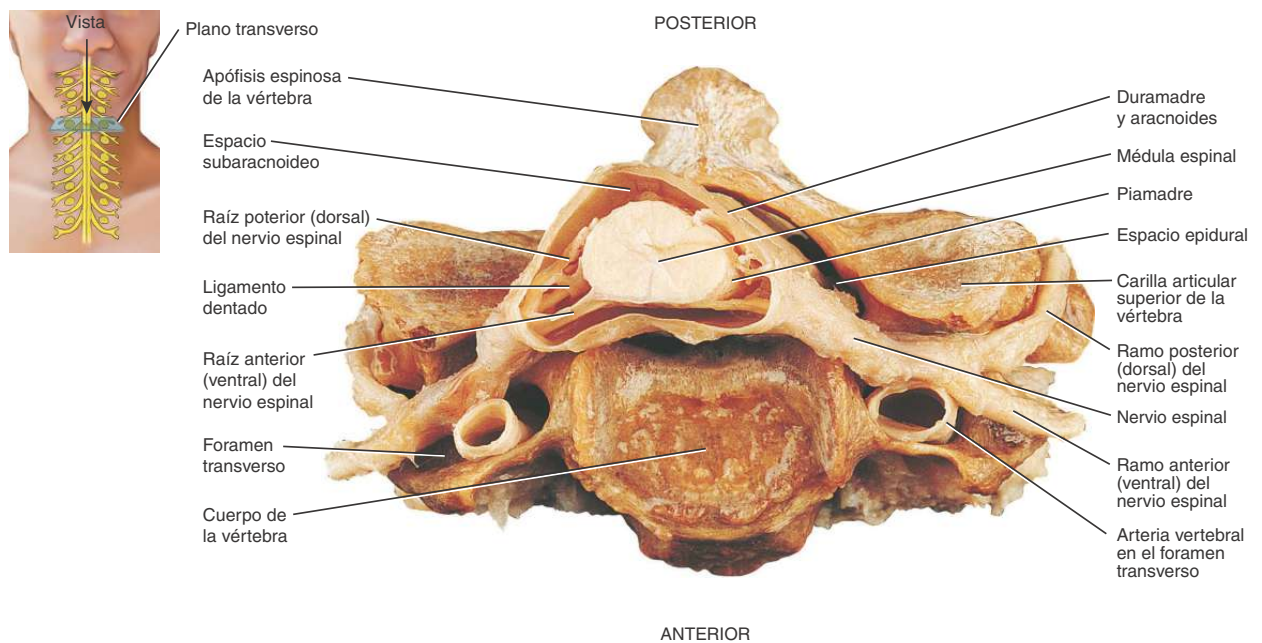
Las meninges son envolturas de tejido conectivo que rodean la médula espinal y el encéfalo.



(a) Vista anterior y corte transversal de la médula espinal



(b) Vista posterior de la región cervical de la médula espinal



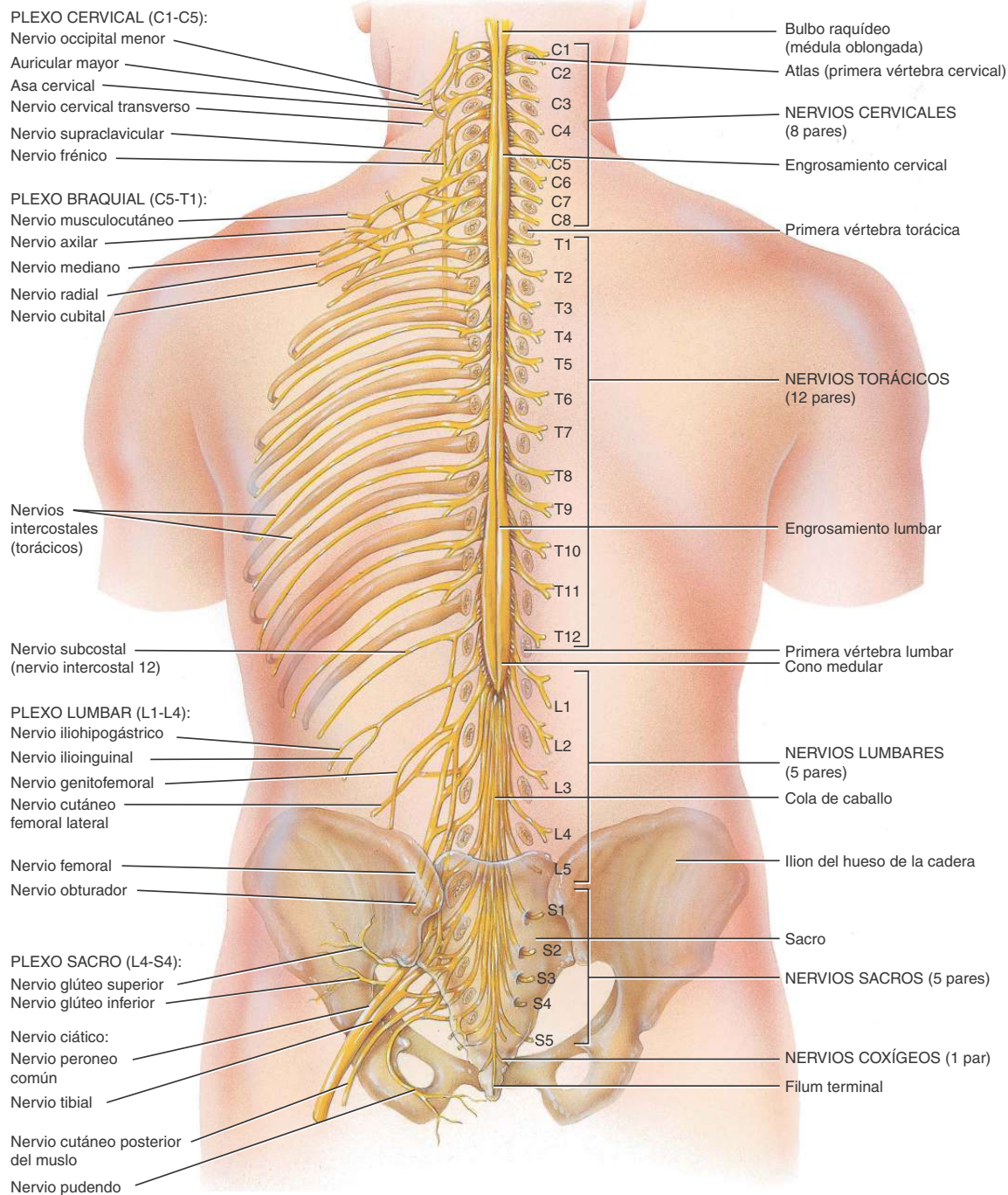
(c) Corte transversal de la médula espinal dentro de una vértebra cervical

? ¿Cuáles son los límites superior e inferior de la duramadre espinal?

Figura 13.2 Anatomía externa de la médula espinal y de los nervios espinales.



La médula espinal se extiende desde el tronco del encéfalo hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar.



Vista posterior de la totalidad de la médula espinal y porciones de los nervios espinales



¿Qué porción de la médula espinal está conectada con los nervios espinales correspondientes al miembro superior?

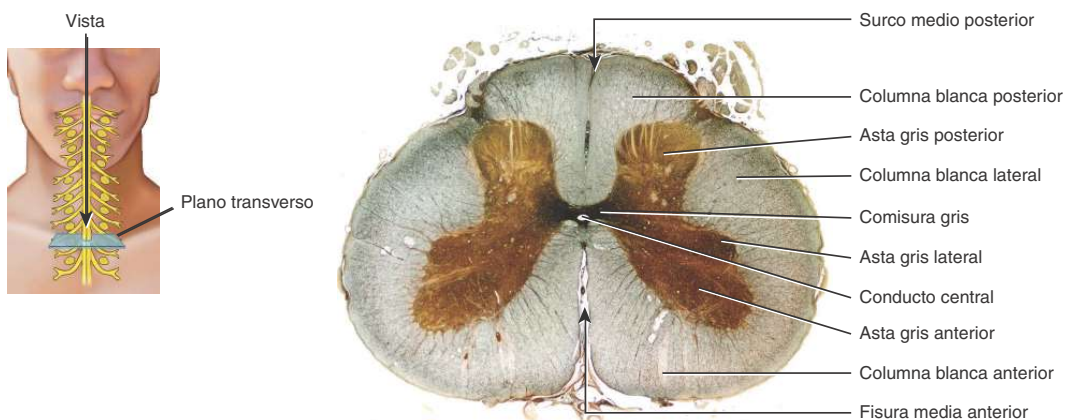
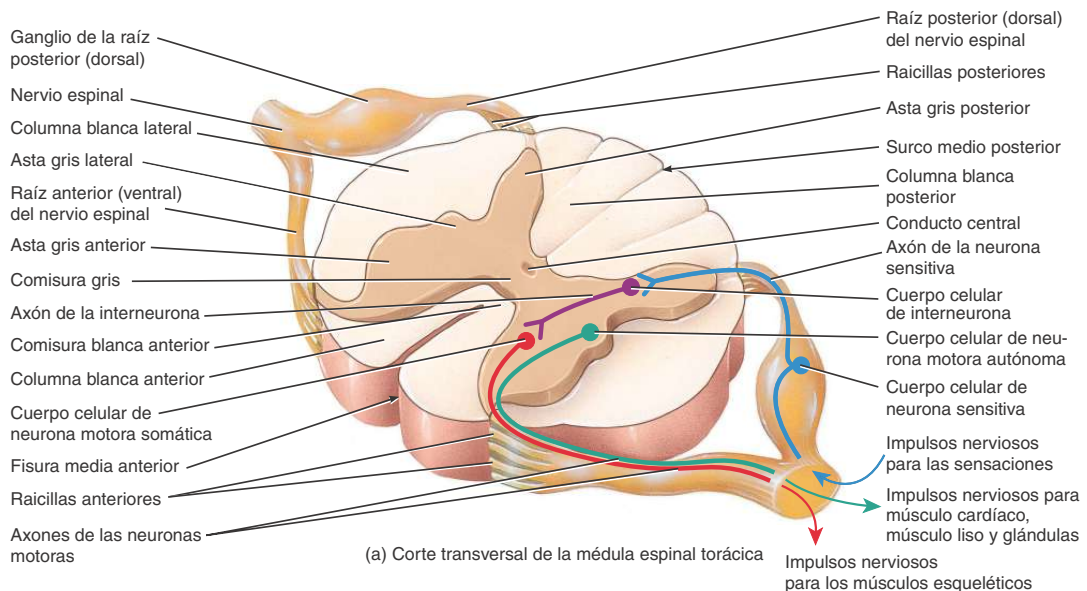
ños denominados **raicillas** (véase la **Figura 13.3a**). La **raíz posterior (dorsal)** y las raicillas contienen sólo axones sensitivos, que conducen impulsos desde los receptores localizados en la piel, músculos y órganos internos hacia el sistema nervioso central. Cada raíz posterior presenta un engrosamiento, el **ganglio de la raíz posterior (dorsal)**, que contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas. La **raíz anterior (ventral)** contiene los axones de las neuronas motoras, que conducen impulsos nerviosos desde el SNC hacia los efectores (músculos y glándulas).

A medida que los nervios se ramifican desde la médula espinal, se diri-

gen hacia afuera para abandonar el conducto raquídeo, a través de los forámenes intervertebrales entre vértebras adyacentes. Sin embargo, puesto que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, los nervios que emergen de aquélla en las regiones lumbar, sacra y cóxigea no abandonan la columna vertebral a la misma altura en que salen de la médula espinal. Las raíces de estos nervios espinales inferiores presentan una angulación inferior a lo largo del filum terminale, en el conducto raquídeo, a modo de mechones de cabello. Por ello, la denominación colectiva de estos nervios es la de “cola de caballo” (**Figura 13.2**).

Figura 13.3 Anatomía interna de la médula espinal: organización de la sustancia gris y la sustancia blanca. Para mayor simplicidad, las dendritas no se muestran en esta figura ni en otras ilustraciones en las que se represente un corte transversal de la médula espinal. Las flechas azules, rojas y verdes indican la dirección en la que se propagan los impulsos nerviosos.

El asta gris posterior contiene axones de neuronas sensitivas y cuerpos celulares de interneuronas; el asta gris lateral contiene cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas y el asta gris anterior contiene cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas.



MO 5x

¿Cuál es la diferencia entre un asta y un cordón en la médula espinal?

Anatomía interna de la médula espinal

Un corte transversal de la médula espinal pone en evidencia regiones de sustancia blanca que rodean a un centro de sustancia gris (Figura 13.3). La sustancia blanca de la médula espinal consiste, fundamentalmente, en haces de axones mielínicos de neuronas. Dos surcos se introducen en la sustancia blanca de la médula espinal y la dividen en dos sectores, uno derecho y otro izquierdo. La **fisura media anterior** es una hendidura ancha en la zona anterior (ventral). El **surco medio posterior** es una depresión superficial, que se encuentra en la zona posterior (dorsal). La sustancia gris de la médula espinal tiene la forma de una letra H o de mariposa; está formada por dendritas y cuerpos neuronales, axones amielínicos y neuroglia. La **comisura gris** forma la barra transversal de la H. En el centro de la comisura gris, se encuentra un pequeño espacio denominado **conducto central**, que se extiende a lo largo de toda la médula y está lleno de líquido cefalorraquídeo. En su extremo superior, el conducto central se continúa con el cuarto ventrículo (un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo) del bulbo raquídeo. Anterior a la comisura gris, se encuentra la **comisura blanca anterior (ventral)**, que conecta la sustancia blanca de los sectores izquierdo y derecho de la médula espinal.

En la sustancia gris de la médula y del encéfalo, agrupamientos de cuerpos neuronales forman grupos funcionales conocidos como **núcleos**. Los **núcleos sensitivos** reciben información de los receptores correspondientes por medio de las neuronas sensitivas, y los **núcleos motores** envían información a los tejidos efectores a través de las neuronas motoras. La sustancia gris a cada lado de la médula espinal se encuentra subdividida en regiones llamadas **astas** (Figura 13.3). Las **astas grises posteriores (dorsales)** contienen cuerpos celulares y axones de interneuronas, y también axones de neuronas sensitivas aferentes. Recuerde que los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio de la raíz posterior (dorsal) de un nervio espinal. Las **astas grises anteriores (ventrales)** contienen los **núcleos motores somáticos**; son conjuntos de cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas que generan impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Entre las astas anteriores y posteriores se hallan las **astas grises laterales**, que sólo están presentes en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. Las astas grises laterales contienen los **núcleos motores autónomos**, conjuntos de cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas que regulan la actividad de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas.

La sustancia blanca, al igual que la sustancia gris, está organizada en regiones. Las astas grises anteriores y posteriores dividen la sustancia blanca de cada lado en tres áreas anchas denominadas **columnas**: 1) **columnas blancas anteriores (ventrales)**, 2) **columnas blancas posteriores (dorsales)**, y 3) **columnas blancas laterales** (Figura 13.3). Cada columna, por su parte, contiene fascículos de axones que tienen un origen o un destino común y que llevan información similar. Pueden extenderse a distancia hacia arriba o hacia abajo en la médula espinal, y se denominan **tractos**. Recuerde que los tractos son axones en el SNC, en tanto que los nervios son haces de axones en el SNP. Los **tractos sensoriales (ascendentes)** consisten en axones que conducen los impulsos nerviosos hacia el encéfalo. Los tractos que envían impulsos nerviosos desde el encéfalo se denominan **tractos motores (descendentes)**. Los tractos motores y sensitivos de la médula espinal se continúan con los tractos motores y sensitivos del encéfalo.

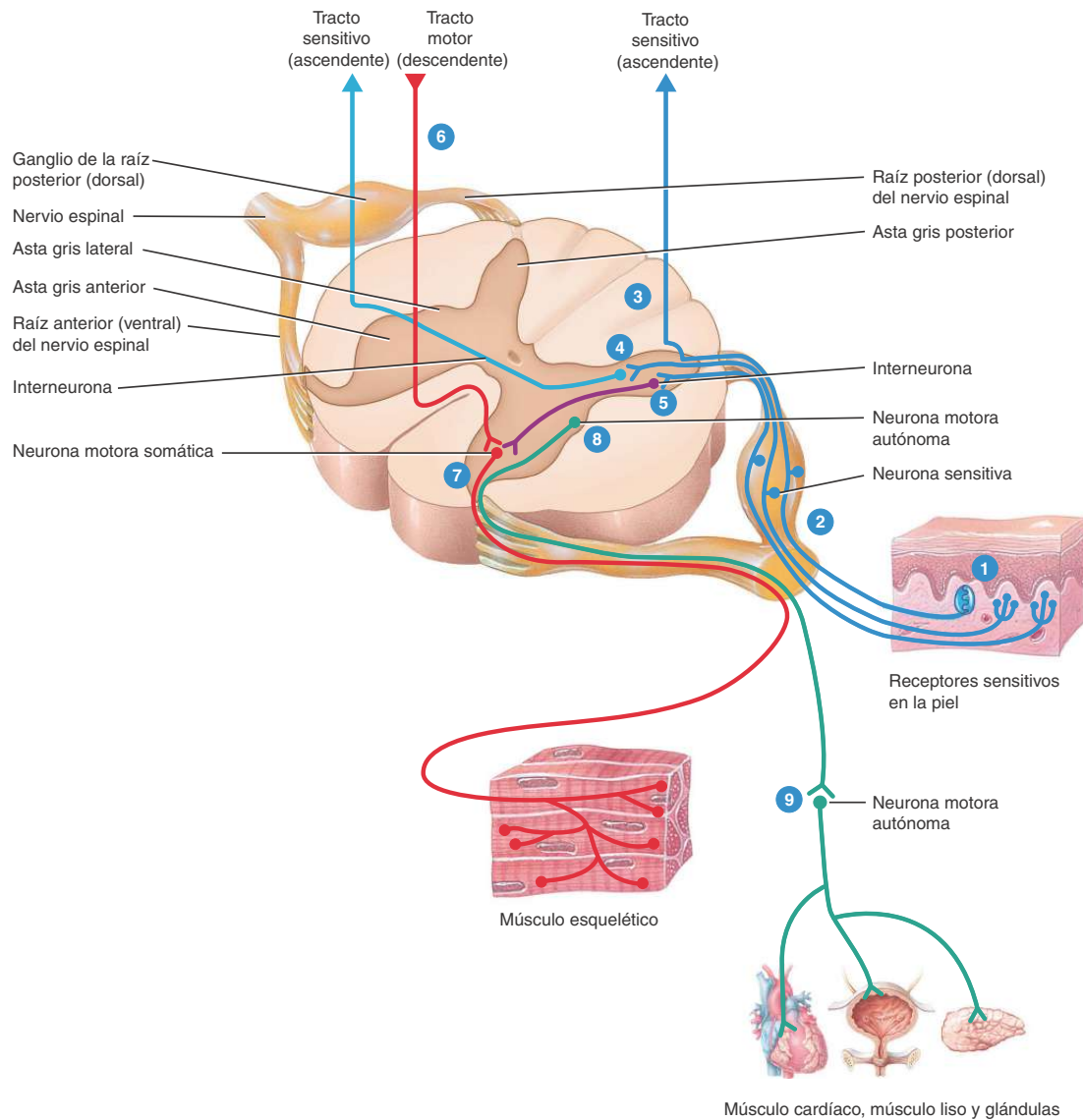
La organización interna de la médula espinal le permite procesar las aferencias sensitivas y las eferencias motoras de la siguiente forma (Figura 13.4):

- 1 Los receptores sensitivos detectan un estímulo sensitivo.
- 2 Las neuronas sensitivas transmiten este estímulo sensitivo en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones, que se extienden desde receptores sensitivos hacia el nervio espinal y luego hacia la raíz posterior. Desde la raíz posterior, los axones de las neuronas sensitivas pueden proseguir a lo largo de tres vías posibles (véanse los pasos 3, 4 y 5).
- 3 Los axones de las neuronas sensitivas pueden extenderse hacia la sustancia blanca de la médula espinal y ascender hasta el encéfalo como parte de un tracto sensitivo.
- 4 Los axones de las neuronas sensitivas pueden ingresar en el asta gris posterior y hacer sinapsis con interneuronas cuyos axones se extienden en la sustancia blanca de la médula espinal y luego ascienden hasta el encéfalo como parte de un tracto sensitivo.
- 5 Los axones de las neuronas sensitivas pueden ingresar en el asta gris posterior y hacer sinapsis con interneuronas que, a su vez, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas que participan en las vías reflejas espinales. Los reflejos de la médula espinal se describen con mayor detalle más adelante.
- 6 Las aferencias motoras, desde la médula espinal hacia los músculos esqueléticos, involucran neuronas motoras somáticas del asta gris anterior. Muchas neuronas motoras somáticas son reguladas por el encéfalo. Los axones que provienen de los centros encefálicos superiores forman tractos motores, que descienden desde el encéfalo hacia la sustancia blanca de la médula espinal. Allí, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas, ya sea directa o indirectamente haciendo sinapsis primero con interneuronas que, a su vez, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas.
- 7 Cuando las neuronas motoras somáticas son activadas, transmiten aferencias motoras en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones; secuencialmente atraviesan el asta gris anterior y la raíz anterior para ingresar en el nervio espinal. Desde el nervio espinal, los axones de las neuronas motoras somáticas se extienden hasta los músculos esqueléticos del cuerpo.
- 8 Las aferencias motoras provenientes de la médula espinal hacia el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas involucran neuronas motoras autónomas del asta gris lateral. Cuando son activadas, las neuronas motoras autónomas transmiten aferencias motoras en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones; secuencialmente atraviesan el asta gris lateral, el asta gris anterior y la raíz anterior para ingresar en el nervio espinal.
- 9 Desde el nervio espinal, los axones de las neuronas motoras autónomas provenientes de la médula espinal hacen sinapsis con otro grupo de neuronas motoras autónomas localizadas en el sistema nervioso periférico (SNP). Los axones de este segundo grupo de neuronas motoras autónomas, a su vez, hacen sinapsis con el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. Aprenderá más sobre las neuronas motoras autónomas cuando se describa el sistema nervioso autónomo, en el Capítulo 15.

Los distintos segmentos de la médula espinal varían en tamaño, forma, cantidad relativa de sustancia gris y blanca, y la distribución y la forma de la sustancia gris. Por ejemplo, la cantidad de sustancia gris es máxima en los segmentos cervicales y lumbares de la médula espinal porque estos segmentos son responsables de la inervación sensitiva y motora de las extremidades. Además, se presentan más tractos sensitivos y motores en los segmentos superiores de la médula espinal que en los inferiores. Por lo tanto, la cantidad de sustancia blanca de la médula espinal disminuye desde los segmentos cervicales a los sacros. Existen dos razones principales para esta variación en la sus-

Figura 13.4 Procesamiento de las aferencias sensitivas y de las aferencias motoras por la médula espinal.

Las aferencias sensitivas son transmitidas desde receptores sensitivos hasta las astas grises posteriores de la médula espinal, mientras que las aferencias motoras son transmitidas desde las astas grises anteriores y laterales de la médula espinal hasta los efectores (músculos y glándulas).



¿En qué segmentos se encuentran las astas grises laterales?

tancia blanca de la médula espinal: 1) a medida que la médula espinal asciende, desde los segmentos sacros hacia los cervicales, se agregan más axones ascendentes a la sustancia blanca para formar más tractos sensitivos. 2) A medida que la médula espinal desciende, desde los segmentos cervicales hacia los sacros, los tractos motores disminuyen en espesor a medida que más axones descendentes abandonan los tractos motores para hacer sinapsis con neuronas en la sustancia gris de la médula espinal. El Cuadro 13.1 resume las variaciones en los segmentos de la médula espinal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Dónde se localizan las meninges espinales? ¿Dónde se encuentran los espacios epidural, subdural y subaracnoideo?
2. ¿Cuáles son los engrosamientos o intumescencias cervical y lumbar?
3. Definir cono medular, filum terminal y cola de caballo. ¿Qué es un segmento espinal? ¿Cómo está dividida parcialmente la médula en los sectores derecho e izquierdo?
4. ¿Qué significa cada uno de los siguientes términos: comisura gris, conducto central, asta gris anterior, asta gris lateral, asta gris posterior, cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, tracto ascendente y tracto descendente?

CUADRO 13.1

Comparación de los diferentes segmentos espinales

SEGMENTO	CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Cervical  Segmento C6	Diámetro relativamente grande, con cantidades apreciables de sustancia blanca, de forma oval; en los segmentos cervicales superiores (C1-C4), el asta gris posterior es grande, mientras que el asta gris anterior es relativamente pequeña; en los segmentos cervicales inferiores (de C5 en adelante), las astas grises posteriores están agrandadas y las astas grises anteriores están bien desarrolladas.
Torácico  Segmento T5	Su diámetro es pequeño por las cantidades relativamente menores de sustancia gris; con excepción del primer segmento torácico, las astas grises anteriores y posteriores son relativamente pequeñas; también presenta una pequeña asta gris lateral.
Lumbar  Segmento L4	De forma casi circular; las astas grises anteriores y posteriores son de gran tamaño; se presenta una pequeña asta gris lateral en los segmentos superiores; la cantidad de sustancia blanca es relativamente menor que en los segmentos cervicales.
Sacro  Segmento S3	Relativamente pequeño, pero con abundante cantidad de sustancia gris; la sustancia blanca es escasa; las astas grises anteriores y posteriores son grandes y gruesas.
Coxígeo	Se asemeja a los segmentos espinales sacros inferiores, pero es de menor tamaño.

13.2 NERVIOS ESPINALES

■ OBJETIVOS

- Describir los componentes, los revestimientos de tejido conectivo y las ramificaciones de los nervios raquídeos o espinales.
- Definir un plexo e identificar la distribución de los nervios de los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro.
- Describir la importancia clínica de los dermatomas.

Los **nervios espinales** se relacionan con la médula espinal y, al igual que todos los nervios del sistema nervioso periférico (SNP), son haces paralelos de axones y células neurogliales asociadas envueltas en varias capas de tejido conectivo. Los nervios espinales conectan el SNC con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Los 31 pares de nervios espinales se designan y se enumeran, de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde emergen (véase la Figura 13.2). No todos los segmentos de la médula espinal se encuentran alineados con su vértebra correspondiente, ya que la médula espinal finaliza a nivel del borde superior de la segunda vértebra lumbar, y las raíces de los nervios lumbares, sacros y coxígeos descienden con cierta angulación para alcanzar sus forámenes respectivos antes de salir de la columna vertebral. Este tipo de disposición constituye la cola de caballo.

El primer par cervical surge entre el atlas (primera vértebra cervical o C1) y el hueso occipital. Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral, a través del foramen intervertebral entre vértebras adyacentes. Los nervios espinales C1-C7 abandonan el *conducto raquídeo* por debajo de las vértebras correspondientes. Desde la médula espinal, las raíces de los nervios espinales sacros (S1-S5) y los nervios espinales coxígeos (Co1) ingresan en el conducto sacro, la porción del conducto raquídeo que se encuentra en el sacro (véase la Figura 7.21). A continuación, los nervios espinales S1-S4 abandonan el conducto sacro, a través de cuatro pares de forámenes sacros anteriores y posteriores, y los nervios espinales S5 y Co1 salen del conducto sacro, a través del hiato sacro.

Como se dijo anteriormente, un **nervio espinal** típico presenta dos conexiones con la médula: una raíz posterior y una raíz anterior (véase la Figura 13.3a). Las raíces anterior y posterior se unen para formar el nervio espinal en el foramen intervertebral. Como la raíz posterior contiene los axones de las neuronas sensitivas, y la raíz anterior contiene los axones de las neuronas motoras, un nervio espinal se clasifica como un **nervio mixto**. La raíz posterior contiene el ganglio en el cual se localizan los cuerpos de las neuronas sensitivas.

Revestimientos conectivos de los nervios espinales

Cada nervio espinal y cada nervio craneal está formado por axones y se halla rodeado por capas de tejido conectivo (Figura 13.5). Los axones individuales en cada nervio, sea mielínico o amielínico, están recubiertos por **endoneuro** (*endo-*, dentro o interno; y *-neurium*, nervio), la capa más interna. El endoneuro consiste en una malla de fibras colágenas, fibroblastos y macrófagos. Los grupos de axones y su endoneuro respectivo se unen en **fascículos**, cada uno de los cuales se halla cubierto por el **perineuro** (*peri-*, alrededor), la capa media. El perineuro es una capa más gruesa de tejido conectivo. Presenta hasta 15 capas de fibroblastos dentro de una red de fibras colágenas. La envoltura más externa de todo el nervio es el **epineuro** (*epi-*, sobre). Está formada por fibroblastos y fibras gruesas de colágeno. El epineuro también llena los espacios entre los fascículos. La duramadre de las



meninges espinales se fusiona con el epineuro, a medida que el nervio atraviesa el foramen intervertebral. Se observa la presencia de muchos vasos sanguíneos, que nutren las meninges espinales (Figura 13.5b). Como se recordará por lo expuesto en el Capítulo 10, el tejido conectivo que envuelve los músculos esqueléticos (endomysio, perimisio y epimisio) tiene una organización similar a la del tejido conectivo de los nervios.

Distribución de los nervios espinales

Ramos

Poco después de haber atravesado el foramen intervertebral, los nervios espinales se dividen en varias ramas (Figura 13.6), que se conocen como **ramos**. El **ramo posterior (dorsal)** inerva los músculos profundos y la piel de la superficie dorsal del tronco. El **ramo anterior (ventral)** inerva los músculos y las estructuras de los miembros superiores e inferiores, y también la piel de la superficie externa y ventral del tronco. Además de los ramos posterior y anterior, los nervios espinales también presentan un **ramo meníngeo**. Este ramo ingresa nuevamente en el conducto vertebral a través del foramen intervertebral e inerva las vértebras, los ligamentos vertebrales, los vasos sanguíneos de la médula espinal y las meninges. Otras de los ramos de los nervios espinales son los **ramos comunicantes**, compo-

nentes del sistema nervioso autónomo, que será descrito en el Capítulo 15.

Plexos

Los axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de los nervios torácicos T2-T12, no penetran directamente en las diferentes estructuras a las que inervan. Forman redes a ambos lados del cuerpo, mediante la unión de gran número de axones provenientes de los ramos anteriores de nervios adyacentes. Esas redes axónicas se denominan **plexos** (*plexus*-, red). Los plexos principales son el **cervical**, el **braquial**, el **lumbar** y el **sacro**. También existe un plexo más pequeño, el **plexo coxígeo**. En la Figura 13.2 se ilustra la relación entre los diferentes plexos. De los plexos surgen nervios que reciben el nombre (generalmente descriptivo) de las regiones a las que inervan o del recorrido que siguen. Cada nervio, a su vez, puede dar origen a diversos ramos que se denominan según la estructura inervan.

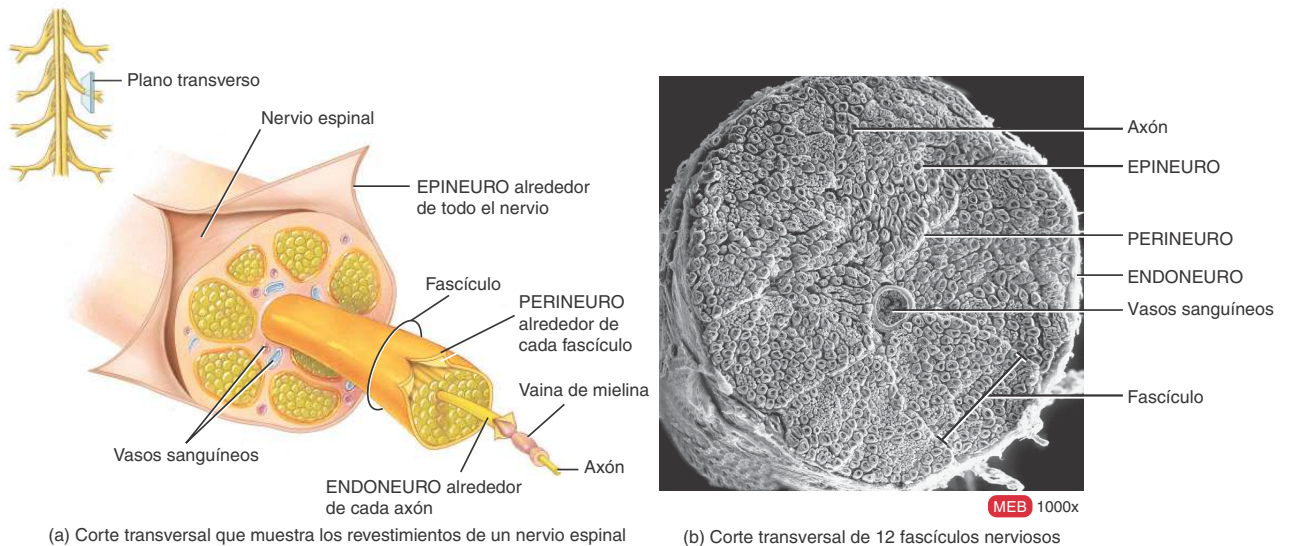
Los Paneles 13.A a 13.D (Figura 13.7-13.10) resumen los plexos más importantes. Los ramos anteriores de los nervios T2-T12 se denominan nervios intercostales, y serán descritos a continuación.

Nervios intercostales

El ramo anterior de los nervios espinales T2-T12, que no forman plexos, se conocen como **nervios intercostales** o **torácicos**. Estos ner-

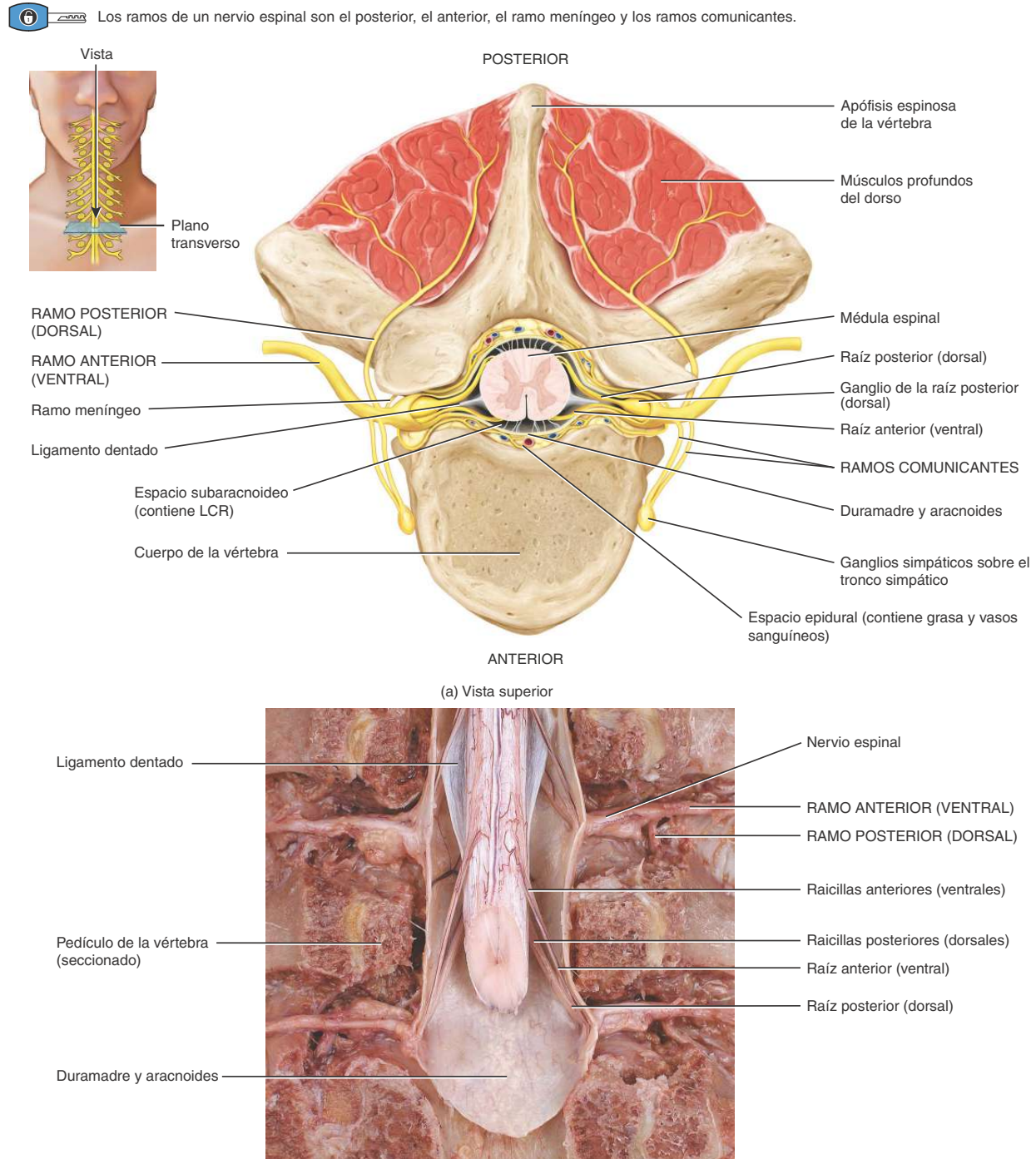
Figura 13.5 Organización y envolturas de tejido conectivo de los nervios espinales. (Parte b: Dr. Richard Kessel y Dr. Randy Kardon/Visuals Unlimited).

Las tres capas de tejido conectivo que envuelven los axones cumplen funciones protectoras: el endoneuro rodea a cada axón; el perineuro envuelve grupos de axones (fascículos) y el epineuro se dispone alrededor de todo el nervio.



¿Por qué los nervios espinales son considerados nervios mixtos?

Figura 13.6 En un corte transversal de la médula espinal, a nivel de la región torácica, se observan los ramos de un nervio espinal típico (véase también la **Figura 13.1c**).



(b) Vista anterior y corte oblicuo de la médula espinal

¿Qué ramos de los nervios espinales inervan los miembros superiores e inferiores?



vios se conectan directamente con las estructuras que inervan en los espacios intercostales. Una vez que ha abandonado el foramen intervertebral correspondiente, el ramo anterior del nervio T2 inerva los músculos intercostales del segundo espacio intercostal, la piel de la axila y la región posteromedial del brazo. Los nervios T3-T6 se extienden a lo largo de los surcos costales y luego ingresan en los

músculos intercostales y en la piel de la región anterolateral de la pared torácica. Los nervios T7-T12 dan inervación a los músculos intercostales y a los músculos abdominales, y también a la piel que los cubre. Los ramos posteriores de los nervios intercostales inervan los músculos más profundos del dorso y la piel de la región posterior del tórax.

PANEL 13.A Plexo cervical (*Figura 13.7*)

OBJETIVO

- Describir el origen y la distribución del plexo cervical.

El **plexo cervical** está formado por las raíces (ramos anteriores) de los cuatro primeros nervios cervicales (C1-C4) y por ramos provenientes de C5 (*Figura 13.7*). Hay dos plexos, uno a cada lado del cuello, a lo largo de las primeras cuatro vértebras cervicales.

El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y del tórax. El nervio frénico se origina a partir del plexo cervical y da fibras motoras para el diafragma. Hay ramos del plexo cervical que, a su vez, siguen un trayecto paralelo a dos pares de nervios craneales, el nervio accesorio (XI) y el nervio hipogloso (XII).

NERVIO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
RAMOS SUPERFICIALES (SENSITIVOS)		
Occipital menor	C2	Piel de la parte posterior del cuero cabelludo y parte superior de la oreja.
Auricular mayor	C2-C3	Piel de la parte anterior, inferior y superior del oído externo, y del ángulo de la mandíbula.
Cervical transverso	C2-C3	Piel de la región anterior del cuello.
Supraclavicular	C3-C4	Piel de la región superior del tórax y los hombros.
RAMOS PROFUNDOS (PRINCIPALMENTE MOTORES)		
Asa cervical		Este nervio se divide en dos raíces: una superior y otra inferior.
Raíz superior	C1	Músculos infrahioideo y genihiioideo.
Raíz inferior	C2-C3	Músculos infrahioideos.
Frénico	C3-C5	Diafragma.
Ramos segmentarios	C1-C5	Músculos prevertebrales (profundos) del cuello, elevador de la escápula y escaleno medio.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesiones del nervio frénico

Los nervios frénicos se originan de C3, C4 y C5 e inervan el diafragma. Una sección completa de la médula espinal por encima del origen del nervio frénico (C3, C4 y C5) provoca paro respiratorio. En **las lesiones del nervio frénico**, la respiración se detiene porque el nervio no puede enviar impulsos al diafragma. Los nervios frénicos también pueden dañarse debido a la presión por tumores traqueales o esofágicos malignos, en el mediastino.



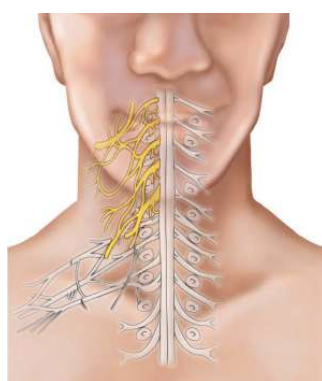
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué nervio proveniente del plexo cervical estimula la contracción del diafragma?

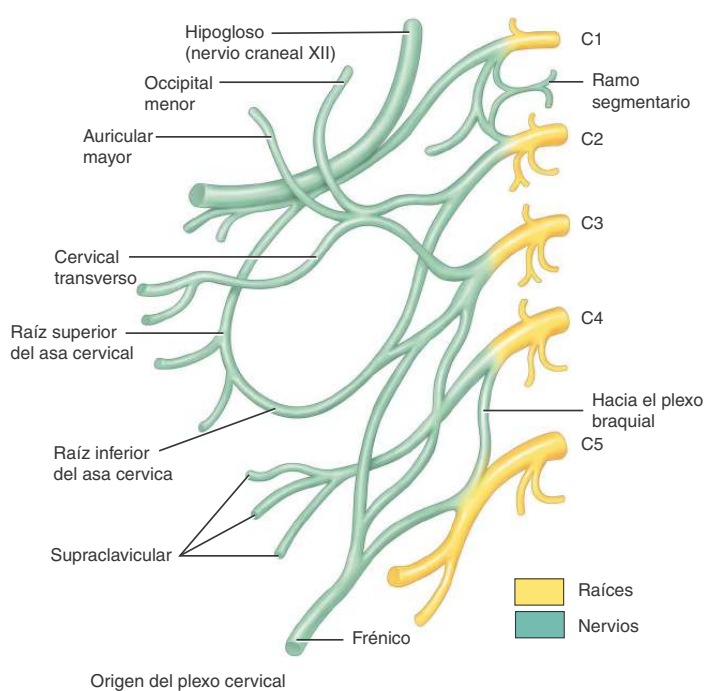
Figura 13.7 Vista anterior del plexo cervical.



El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros, tórax y diafragma.



Plexo cervical proyectado en la superficie corporal



¿Por qué la lesión completa de la médula espinal a nivel de C2 produce un paro respiratorio?

PANEL 13.B Plexo braquial (*Figura 13.8*)

OBJETIVO

- Describir el origen, la distribución y los efectos de las lesiones del plexo braquial.

Las raíces (ramos anteriores) de los nervios raquídeos C5-C8 y T1 forman el **plexo braquial**, que se extiende inferior y lateralmente a cada lado de las últimas cuatro vértebras cervicales hasta la primera vértebra torácica (*Figura 13.8a*). Pasa por encima de la primera costilla posterior a la clavícula y luego ingresa en la región axilar.

Dada la complejidad del plexo braquial, es necesaria una explicación de cada una de sus partes. Al igual que con el plexo cervical y otros plexos, las **raíces** son los ramos anteriores de los nervios espinales. Las raíces se unen para formar los **troncos** en la región inferior del cuello. Son los troncos *primarios superior, medio e inferior*. En la cara posterior de la clavícula, los troncos se dividen, a su vez, en las *divisiones anterior y posterior*. En la axila, las divisiones anterior y posterior se reúnen en *fascículos lateral, medial y posterior*, según las relaciones con la arteria axilar, que tiene a su cargo la irrigación del miembro superior. Los principales **nervios** del plexo braquial son ramos de los fascículos.

El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores (*Figura 13.8b*). Existen cinco nervios principales que se originan a partir del plexo: 1) el **nervio axilar**, que inerva los músculos deltoides y redondo menor. 2) El **nervio musculocutáneo**, que inerva los músculos flexores del brazo. 3) El **nervio radial**, que da inervación a los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo. 4) El **nervio mediano**, que inerva la mayoría de los músculos de la región

anterior del antebrazo y algunos músculos de la mano. 5) El **nervio cubital**, que inerva los músculos de la región anteromedial del antebrazo y la mayoría de los músculos de la mano.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesiones de los nervios que nacen del plexo braquial

Las lesiones de las raíces superiores del plexo braquial (C5-C6) pueden producirse por un desplazamiento enérgico de la cabeza con respecto a los hombros, como consecuencia de una caída brusca sobre el hombro o por el estiramiento excesivo del cuello del feto durante el parto. En la presentación característica de la lesión el hombro se encuentra en aducción, el brazo está rotado en dirección medial, el codo se halla en extensión y el antebrazo en pronación, con la muñeca flexionada (*Figura 13.8c*). A este cuadro se lo denomina **parálisis de Erb-Duchenne** o **posición en propina de mozo**. Además, puede observarse una pérdida de la sensibilidad a lo largo de la cara lateral del brazo.

La **lesión del nervio radial** (y del axilar) puede ser ocasionada por la administración inadecuada de inyecciones intramusculares en el músculo deltoides. El nervio radial también puede ser lesionado cuando se coloca una escayola o un yeso muy ajustado alrededor de la mitad del húmero. En la lesión del nervio radial se observa una **caída de la muñeca**, una incapacidad para extender tanto la muñeca como los dedos (*Figura 13.8c*). La pérdida de la sensibilidad es mínima, a causa de la superposición de la inervación sensitiva de los nervios adyacentes.

NERVIOS	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
Dorsal de la escápula	C5	Músculos elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor.
Torácico largo	C5-C7	Músculo serrato anterior.
Subclavio	C5-C6	Músculo subclavio.
Supraescapular	C5-C6	Músculos supraespinoso e infraespinoso.
Musculocutáneo	C5-C7	Músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial.
Pectoral lateral	C5-C7	Músculo pectoral mayor.
Subescapular superior	C5-C6	Músculo subescapular.
Toracodorsal	C6-C8	Músculo dorsal ancho.
Subescapular inferior	C5-C6	Músculo subescapular y redondo mayor.
Axilar (circunflejo)	C5-C6	Músculo deltoides y redondo menor, piel de la región deltoidea y de la región posterosuperior del brazo.
Mediano	C5-T1	Músculos flexores del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y algunos músculos de la mano (cara lateral de la palma); piel de los dos tercios laterales de la palma de la mano y dedos.
Radial		Tríceps braquial, ancóneo y músculos extensores del antebrazo; piel de la región posterior del brazo y del antebrazo, los dos tercios laterales del dorso de la mano y los dedos en la porción superior y media de las falanges.
Pectoral medial	C8-T1	Músculos pectorales mayor y menor.
Cutáneo medial del brazo	C8-T1	Piel de la región medial y posterior del tercio distal del brazo.
Cutáneo medial del antebrazo	C8-T1	Piel de la región medial y posterior del antebrazo.
Cubital	C8-T1	Músculos flexor cubital del carpo, flexor digital profundo y la mayoría de los músculos de la mano; piel de la región medial de la mano, dedo meñique y mitad medial del dedo anular.

La **lesión del nervio mediano** da como resultado la **parálisis del nervio mediano**, que se manifiesta con entumecimiento, hormigueo y dolor en la palma de la mano y en los dedos. También se verifica la incapacidad para realizar movimientos de pronación con el antebrazo, para flexionar las articulaciones interfalángicas proximales de todos los dedos y las articulaciones interfalángicas distales de los dedos segundo y tercero (*Figura 13.8c*). Además, la flexión de la muñeca es débil y se acompaña de aducción; los movimientos del pulgar también están disminuidos.

La **lesión del nervio cubital** puede ocasionar la **parálisis del nervio cubital**, que se manifiesta con incapacidad para abducir o aducir los dedos, atrofia de los músculos interóseos de la mano, hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las articulaciones interfalángicas, lo que se conoce como **mano en garra** (*Figura 13.8c*). También puede observarse pérdida de la sensibilidad a nivel del dedo meñique.

La **lesión del nervio torácico largo** produce parálisis del músculo serrato anterior. El borde interno de la escápula hace protrusión y toma el aspecto de ala. Cuando los brazos se elevan, el borde vertebral inferior y el ángulo inferior de la escápula se alejan de la pared

torácica y sobresalen hacia afuera; esto hace que el borde medial de la escápula protruya; como la escápula se asemeja a un ala, el cuadro se conoce como **escápula alada** (*Figura 13.8c*). El brazo no puede ser abducido más allá del plano horizontal.

La compresión del plexo braquial en uno o más de sus nervios se denomina **síndrome de la salida torácica**. También se pueden comprimir la arteria y la vena subclavia. La compresión puede ser el resultado del espasmo de los músculos escaleno o pectoral menor, de la presencia de una costilla cervical (una anomalía embriológica) o de las costillas mal alineadas. El paciente suele experimentar dolor, entumecimiento, debilidad o parestesias de la extremidad superior, a través del área torácica superior y sobre la escápula del lado afectado. Los síntomas del síndrome de la salida torácica se exageran durante el estrés físico o emocional, ya que el estrés aumenta la contracción de los músculos afectados.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿La lesión de qué nervio provoca la parálisis del músculo serrato anterior?

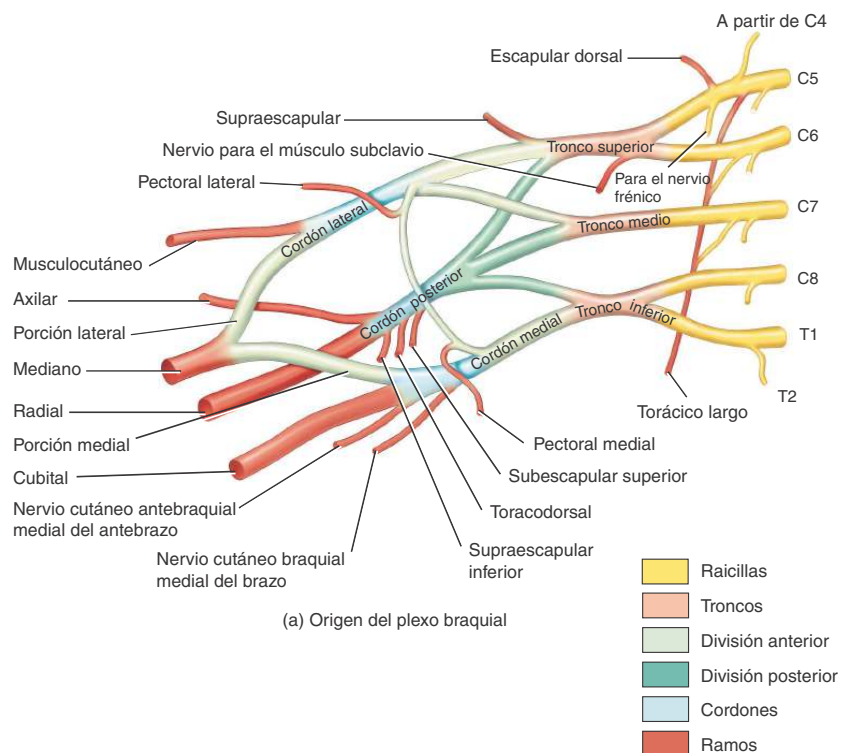
Figura 13.8 Vista anterior del plexo braquial.

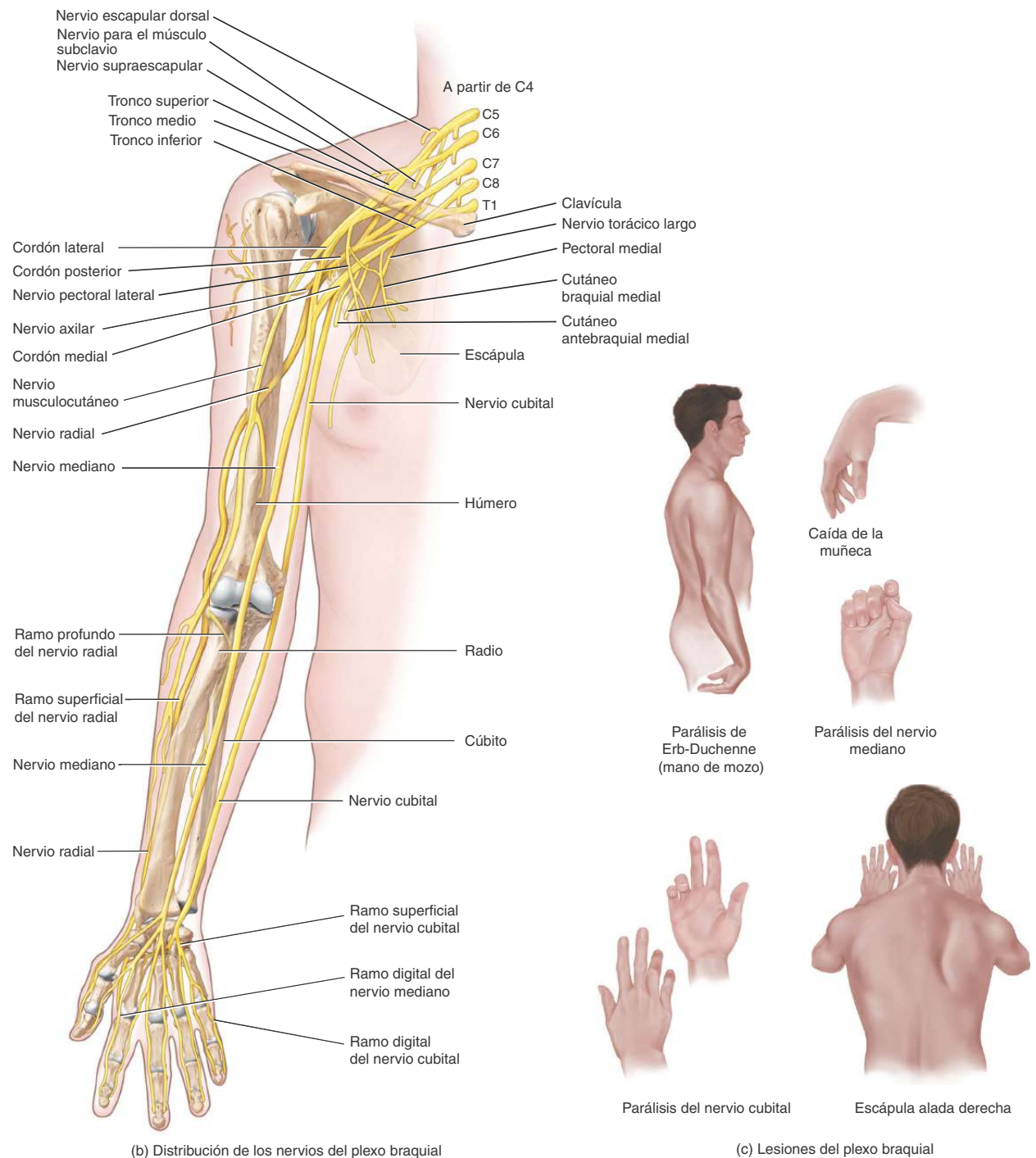


El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores.



Plexo braquial proyectado en la superficie corporal





¿Cuáles son los cinco nervios más importantes que tienen su origen en el plexo braquial?

OBJETIVO

- Describir el origen y la distribución del plexo lumbar.

Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales L1-L4 forman el **plexo lumbar** (*Figura 13.9*). A diferencia del plexo braquial, en el plexo lumbar se observa un entrecruzamiento mínimo de

fibras. A cada lado de las primeras cuatro vértebras lumbares, el plexo pasa oblicuamente hacia afuera, entre las porciones superficial y profunda del músculo psoas mayor y por delante del cuadrado lumbar. Luego da origen a sus nervios periféricos.

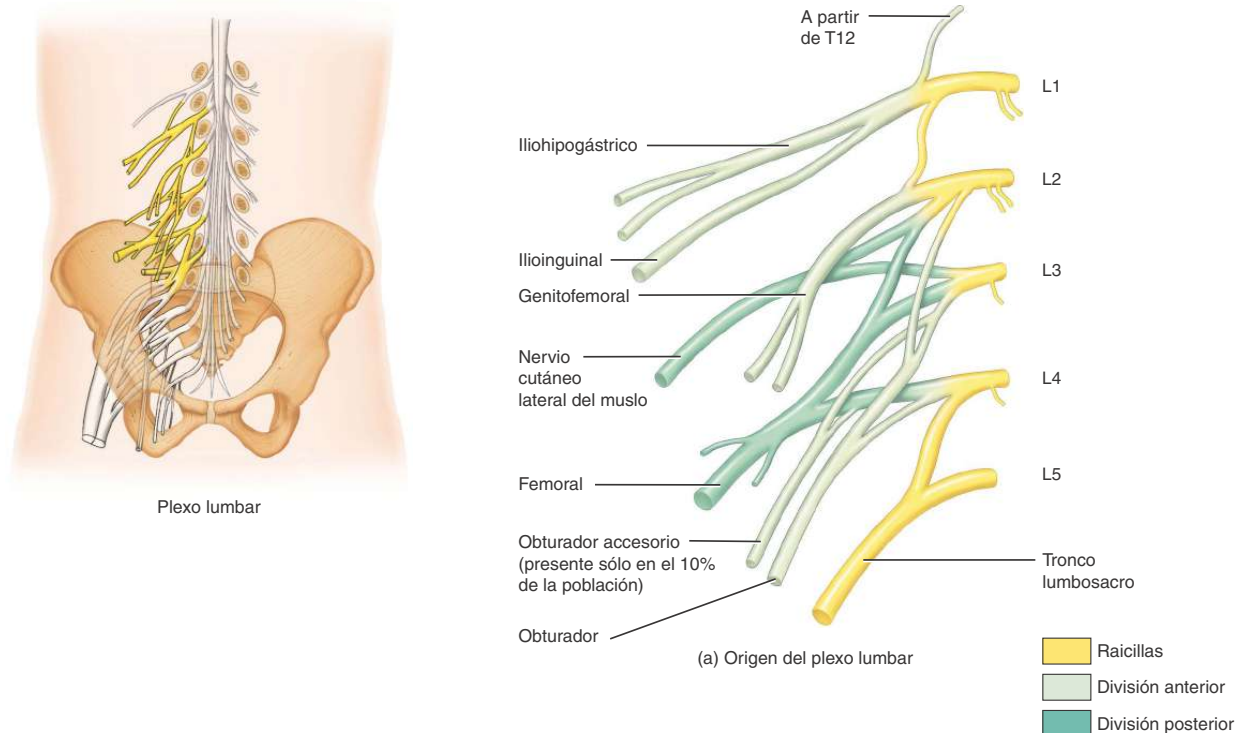
El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores.

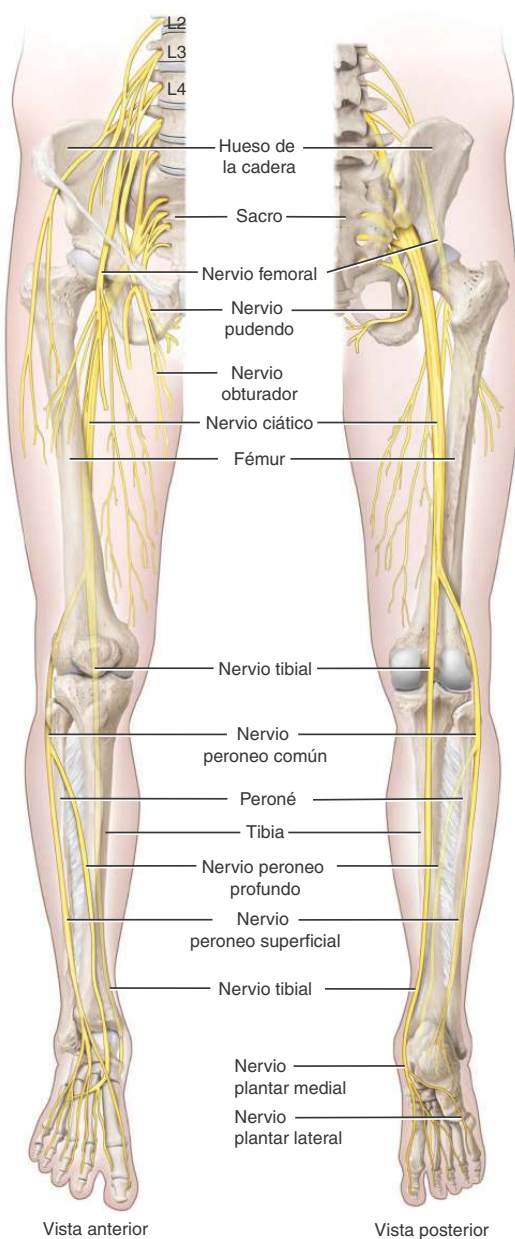
NERVIO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
Iliohipogástrico	L1	Músculos de la pared anterolateral del abdomen; piel de la región inferior del abdomen y glúteos.
Ilioinguinal	L1	Músculos de la pared anterolateral del abdomen; piel de la región superomedial del muslo; raíz del pene y escroto en el hombre, y labios mayores y monte de Venus en la mujer.
Genitofemoral	L1-L2	Músculo cremáster; piel de la región anteromedial del muslo; escroto en el hombre y labios mayores en la mujer.
Cutáneo lateral del muslo (femorocutáneo)	L2-L3	Piel de la región lateral, anterior y posterior del muslo.
Femoral	L2-L4	Es el nervio más grande que se origina en el plexo lumbar; se distribuye en los músculos flexores del muslo y extensores de la pierna; piel de la región anteromedial del muslo y parte interna de la pierna y el pie.
Obturador	L2-L4	Músculos aductores de la pierna; piel de la cara medial del muslo.

Figura 13.9 Vista anterior del plexo lumbar.



El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores.





Vista anterior Vista posterior
(b) Distribución de los nervios de los plexos lumbar y sacro



CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones del plexo lumbar

El nervio más largo que nace del plexo lumbar es el nervio femoral. La **lesión del nervio femoral**, que puede producirse por una herida de arma blanca o de arma de fuego, se manifiesta con la imposibilidad de extender la pierna y con la pérdida de la sensibilidad de la piel de la región anteromedial del muslo.

La **lesión del nervio obturador** da como resultado la parálisis de los músculos aductores de la pierna y pérdida de la sensibilidad de la región medial del muslo. Puede ser la consecuencia de la compresión del nervio por la cabeza fetal durante el embarazo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el nervio más largo que se origina a partir del plexo lumbar?

? ¿Cuáles son los signos de la lesión del nervio femoral?

OBJETIVO

- Describir el origen y la distribución de los plexos sacro y coxígeo.

Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales L4-L5 y S1-S4 forman el **plexo sacro** (*Figura 13.10*), que se dispone en su mayor parte a lo largo de la cara anterior del sacro e inerva los glúteos, el periné y los miembros inferiores. El nervio más largo del cuerpo (el ciático) tiene su origen en el plexo sacro.

Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales S4-S5 y el nervio coxígeo forman un pequeño plexo llamado **plexo coxígeo**, que inerva un área reducida de la región coxígea.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesión del nervio ciático

El dolor de espalda más frecuente es el causado por la compresión o la irritación del nervio ciático, el más largo del cuerpo humano. El nervio ciático es, en realidad, la suma de dos nervios: tibial y peroneo común, unidos por una vaina común de tejido conectivo. Se divide en sus dos ramos, habitualmente en la rodilla. La **lesión del nervio ciático** y de sus ramos da lugar a la **ciática**, dolor que puede extenderse desde la región glútea hasta las regiones posterolateral de la pierna y lateral del pie. El nervio ciático puede ser lesionado por una hernia (desplazamiento) de disco, luxación de cadera, artrosis de la columna lumbosacra, acortamiento patológico de los músculos rotadores laterales del muslo (especialmente el piriforme), aumento de la compresión uterina durante el embarazo, inflamación, irritación o administración inadecuada de inyecciones intramusculares en la región glútea. Además, la posición de sentado prolongada sobre un objeto puede comprimir el nervio e inducir dolor.

NERVIO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
Glúteo superior	L4-L5 y S1	Músculos glúteo menor, medio y tensor de la fascia lata.
Glúteo inferior	L5-S2	Músculo glúteo mayor.
Nervio para el piriforme	S1-S2	Músculo piriforme.
Nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior	L4-L5 y S1	Músculos cuadrado femoral y gemelo inferior.
Nervio para el obturador interno y el gemelo superior	L5-S2	Músculos obturador interno y gemelo superior.
Cutáneo perforante	S2-S3	Piel de la cara inferointerna de la región glútea.
Cutáneo posterior del muslo	S1-S3	Piel de la región anal, la zona lateral e inferior de la región glútea, porción posterosuperior del muslo y parte superior de la pantorrilla, escroto en el hombre y labios mayores en la mujer.
Ciático	L4-S3	En realidad son dos nervios (tibial común y peroneo común) reunidos en una vaina común de tejido conectivo. Se divide en dos, generalmente, a nivel de la rodilla (véase luego la distribución). A medida que el nervio ciático desciende a través del muslo, envía ramos que se dirigen hacia los tendones de los músculos de la corva y hacia el músculo aductor mayor.
Tibial	L4-S3	Músculos gastrocnemio, plantar, sóleo, poplíteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y músculo flexor largo del dedo gordo (hallux). Los ramos del nervio tibial en los dedos son el plantar interno y el plantar externo.
Plantar medial		Músculos abductor del hallux, flexor corto de los dedos y flexor corto del hallux; piel de los dos tercios internos de la superficie plantar del pie.
Plantar lateral		Los otros músculos del pie que no son inervados por el nervio plantar interno; piel del tercio lateral de la superficie plantar del pie.
Peroneo común	L4-S2	Se divide en los ramos peroneo superficial y peroneo profundo.
Peroneo superficial		Músculos peroneo largo y peroneo corto; piel del tercio distal anterior de la superficie plantar del pie.
Peroneo profundo		Músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, tercer peroneo, extensor largo y extensor corto de los dedos; piel de los lados adyacentes del primero y segundo dedo del pie.
Pudendo	S2-S4	Músculos del periné; piel del pene y del escroto en el hombre, y del clítoris, labios mayores, labios menores y vagina en la mujer.

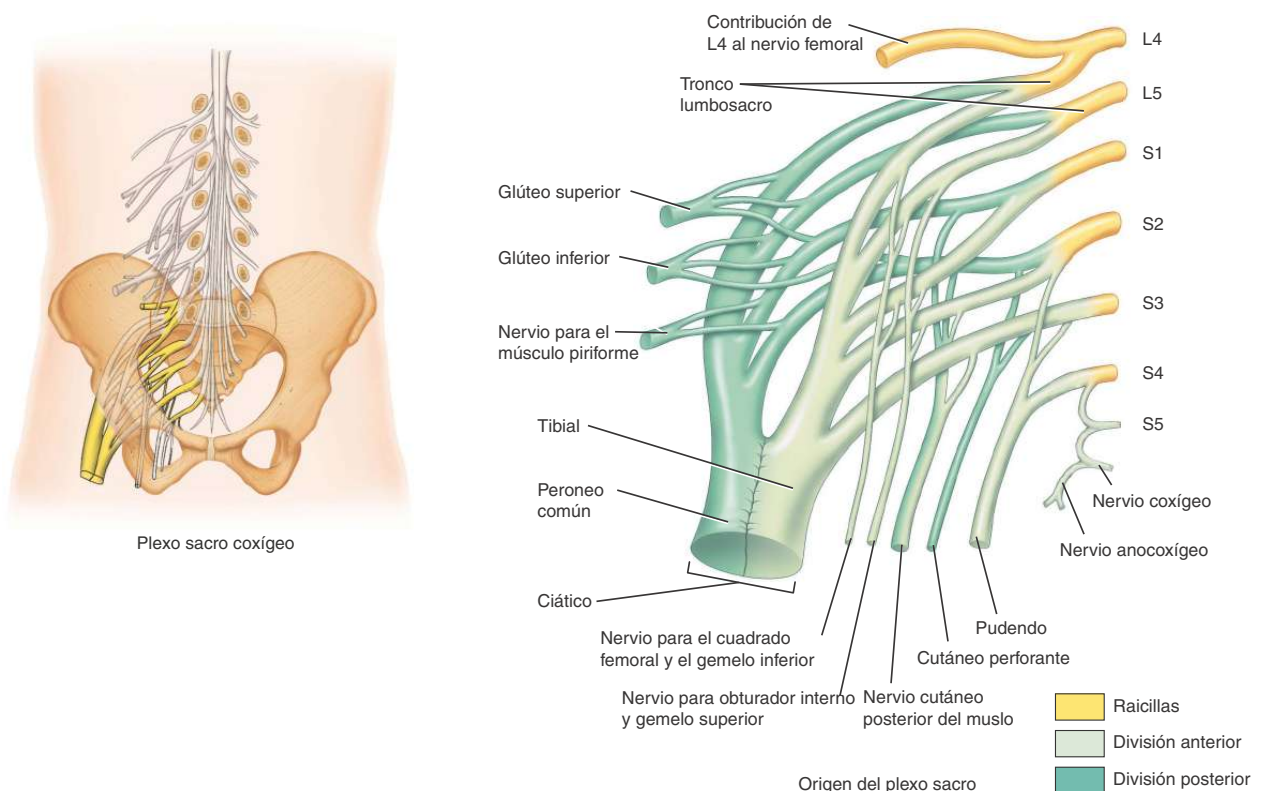
En muchos casos de lesión del nervio ciático, el ramo peroneo común es el más afectado, generalmente como consecuencia de fracturas del peroné o de la compresión ejercida por escayolas, yesos o férulas sobre el muslo o la pierna. El daño del nervio peroneo común provoca la flexión plantar del pie, deformidad que se conoce como **caída del pie**, y la inversión, trastorno denominado pie **equinovaro**. También se puede verificar la pérdida de la función en la región anterolateral de la pierna y en el dorso del pie y de los dedos. El compromiso del ramo tibial del nervio ciático provoca la dorsiflexión del pie y su eversion, que recibe el nombre de **pie calcáneo valgo**. También se observa la pérdida de la sensibilidad en la planta del pie. El tratamiento de la ciática es similar al de las lesiones descritas anteriormente como hernias de disco (desplazamientos): reposo, fármacos analgésicos, ejercicios, calor o frío y masajes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿La lesión de qué nervio da lugar a la caída del pie?

Figura 13.10 Vista anterior del plexo sacro y del plexo coxígeo. La distribución de los nervios correspondientes al plexo sacro se muestra en la **Figura 13.9b**.

 El plexo sacro provee inervación a la región glútea, a la región perineal y a los miembros inferiores.



 ¿Cuál es el origen del plexo sacro?

Dermatomas

La piel de todo el cuerpo es inervada por neuronas somatosensitivas que conducen impulsos nerviosos desde aquella hacia la médula espinal y el encéfalo. Cada nervio espinal contiene neuronas sensitivas que inervan un segmento específico y predecible del cuerpo. Uno de los nervios craneales, el nervio trigémino (V), inerva la mayor parte de la piel de la cara y del cuero cabelludo. La zona de la piel que provee información sensitiva al SNC a través de un par de nervios espinales o del nervio trigémino (V) se denomina **dermatoma** (*derma-*, piel; y *-tome*, corte) (Figura 13.11). La inervación de los dermatomas adyacentes se superpone. Sabiendo cuál es el segmento de la médula espinal que inerva cada dermatoma, es posible localizar la región dañada de la médula espinal. Si la piel de una región en particular es estimulada, pero no se percibe sensación alguna, los nervios destinados a esos dermatomas se encuentran probablemente dañados. En aquellas regiones en las que la superposición es considerable, la pérdida leve de la sensibilidad puede ser el resultado de la lesión de uno de los nervios que inerva el dermatoma. La información acerca de los patrones de inervación de los nervios espinales también puede tener utilidad terapéutica. La sección de las raíces posteriores o la administración local de anestésicos permite bloquear el dolor, en forma permanente o transitoria. A causa de la superposición de los dermatomas, la producción deliberada de anestesia completa en una región puede requerir que al menos tres nervios espinales adyacentes sean seccionados o bloqueados con un fármaco anestésico.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se denominan y se enumeran los nervios espinales? ¿Por qué todos los nervios espinales se clasifican como mixtos?
- ¿Cómo se conectan los nervios espinales con la médula espinal?
- ¿Cuáles son las regiones del cuerpo inervadas por plexos y cuáles son inervadas por nervios intercostales?

13.3 FISIOLÓGÍA DE LA MÉDULA ESPINAL

■ OBJETIVOS

- Describir las funciones de los tractos sensitivos y motores principales de la médula espinal.
- Describir los componentes funcionales de un arco reflejo y las formas en que los reflejos mantienen la homeostasis.

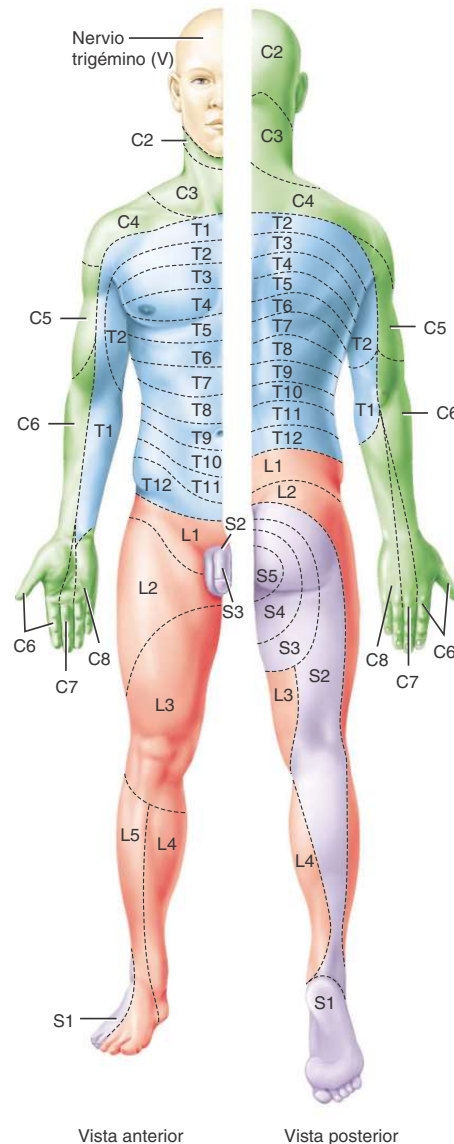
La médula espinal cumple dos funciones principales en el mantenimiento de la homeostasis: la propagación de impulsos nerviosos y la integración de información. Los *tractos de sustancia blanca* de la médula espinal constituyen las vías para la propagación de los impulsos nerviosos. La información sensitiva se dirige a través de estos tractos hacia el encéfalo, mientras que los impulsos motores van por ellos desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos y otros efectores tisulares. La *sustancia gris* de la médula espinal recibe e integra la información entrante y saliente.

Tractos motores y sensitivos

Como se explicó anteriormente, una de las maneras en que la médula espinal promueve la homeostasis es mediante la conducción de impulsos nerviosos a lo largo de los tractos. El nombre de un tracto

Figura 13.11 Vista de los dermatomas.

Un dermatoma es un área de la piel que provee información sensitiva al SNC, por medio de las raíces posteriores de un par de nervios raquídeos o del nervio trigémino (V).



¿Cuál es el único nervio espinal que no tiene un dermatoma correspondiente?

indica, a menudo, su posición en la sustancia blanca, y también dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, el tracto corticoespinal anterior se localiza en la columna blanca *anterior*; comienza en la *corteza cerebral* (sustancia gris superficial del cerebro del encéfalo) y termina en la *médula espinal*. Obsérvese que los axones terminales se nom-